드론 자력탐사
자료처리 프로그램

기술 매뉴얼

이론적 배경 · 자료처리 절차 · 단계별 알고리듬과 그 근거

목차

1. 이론적 배경 **5**

1.1 측정량과 자기이상 . . . 5

1.2 포텐셜장의 성질 — 왜 주파수영역 처리인가 . . . 5

1.3 드론 자력탐사 고유의 문제 . . . 6

2. 자료처리 전체 흐름 **6**

3. 단계별 상세 **7**

3.1 자료 적재 — 사전 보정값 우선 인식 . . . 7

3.2 GPS–자력계 시간지연 보정 . . . 7

3.3 스파이크 제거 . . . 7

3.4 저역통과 필터 . . . 8

3.5 측선 검출 . . . 8

3.6 취득 품질 QC . . . 9

3.7 일변화 보정 . . . 9

3.8 IGRF 보정 . . . 12

3.9 레벨링 — 세 가지 서로 다른 문제 . . . 12

3.10 줄무늬의 정량 진단 — grid_diagnostics.py . . . 15

3.11 그리딩 . . . 15

3.12 마이크로레벨링(디코러게이션) — microlevel.py . . . 16

3.13 비행 고도 정규화 — height_normalization.py . . . 16

4. 격자 변환 **18**

4.1 극자화 변환 (RTP/RTE) . . . 18

4.2 미분류와 조합량 . . . 18

4.3 상향연속 . . . 18

4.4 경계 처리 (1) — 등가소스 연속 continuation.py . . . 18

4.5 경계 처리 (2) — 가장자리 마진 edge_margin.py . . . 19

4.6 해상도 한계 필터 — 파생 그리드의 핵심 장치 . . . 19

4.7 측선 간격이 장을 분해하는가 — line_resolution.py . . . 20

4.8 파생 그리드의 가는 세로줄 — 등가 소스층 대체 (continuation.py::equivalent_source_field) . . . 21

5. 해석 산출물 **21**

5.1 심도 추정 — depth_estimation.py, inversion_auto.py . . . 21

5.2 오일러 디컨볼루션 — euler_deconvolution.py . . . 22

5.3 에지·구조 해석 . . . 22
5.4 소형 표적 탐지 — dipole_fit.py . . . 22
5.5 지상 인공구조물 이상 제거 — anomaly_candidates.py, source_removal.py, manual_smooth.py . . . 22
5.6 3D 자화율 역산 — inversion.py . . . 26
5.7 유망도 매핑 — prospectivity.py . . . 26

6. QC 체계 **26**

7. 기본값과 근거 요약 **27**

8. 알려진 한계 **28**

9. 작업 상태의 보존 — autosave.py **28**

9.1 배경지도와 지질도 — tile_cache.py . . . 29
9.2 지질 단위별 자력이상 통계 — geology_stats.py . . . 29
9.3 자동 저장의 형식과 안전 — 보완 . . . 30

10. 프로그램 메뉴와 알고리듬의 대응 **30**

부록 A. 모듈 지도 **31**

부록 B. 참고문헌 **32**

부록 C. 학습 노트 — 이 프로그램을 이해하기 위한 기초 **33**

C.1 지구 자기장과 총자기장 이상 . . . 33
C.2 자기 쌍극자 — 작은 물체의 장 . . . 33
C.3 포텐셜장과 푸리에 변환 — 파생 그리드의 원리 . . . 34
C.4 극자화 변환 (RTP) . . . 34
C.5 해석신호(AS)와 반치폭 깊이 . . . 35
C.6 샘플링과 앨리어싱 — 측선간격이 정하는 해상도 . . . 35
C.7 강건 통계 — 중앙값과 MAD . . . 36
C.8 디지털 필터 . . . 36
C.9 일변화 보정과 가상 기준국 . . . 36
C.10 최소제곱과 정규화 — 모델 적합의 공통 도구 . . . 37
C.11 보간과 그리딩 . . . 37
C.12 심도 추정 방법 비교 . . . 38
C.13 자화 방향은 무엇을 말해 주나 . . . 38
C.14 재비행으로 무엇을 알 수 있나 . . . 39
C.15 고도가 다르면 왜 값이 다른가 — 등가층과 고도 정규화 . . . 39

C.16 이 프로그램의 설계 원칙을 공부의 틀로 39

부록 D. 용어집 **40**

이 문서는 **프로그램이 무엇을, 왜, 어떤 방식으로 하는지**를 설명하는 기술 문서이자 학습 교재다. 각 처리 단계의 이론적 근거, 채택한 알고리듬, 그리고 기본값이 왜 그 값인지를 실측 근거와 함께 정리했다. 세부 구현은 각 절이 가리키는 모듈의 docstring에 더 자세히 남아 있다.

읽는 법.

- 처음 공부한다면 **부록 C(학습 노트)** 를 먼저 읽는다. 자기장·쌍극자·푸리에 변환·샘플링·강건 통계·최소제곱 같은 기초를 이 프로그램에서 실제로 쓰는 형태로 풀어 설명하고, 각 항목 끝에 "프로그램에서는"과 "스스로 확인해 보기"를 달았다.
- 그다음 **2장(전체 흐름)** 과 **9장(메뉴와 알고리듬의 대응)** 으로 화면의 각 단계가 어떤 계산인지 연결한다.
- 3~5장은 단계별 상세다. 기본값의 근거가 된 실측 수치가 인용 상자에 들어 있다.
- 처음 보는 용어는 **부록 D(용어집)** 에서 찾는다.
- 대상 프로그램: `C:\magnetic` (FastAPI 백엔드 + React 프런트엔드)
- 처리 모듈: `backend/app/processing/` (50여 개)
- 파이프라인 본체: `backend/app/store.py::run_pipeline`
- 문서 개정: 2026-09-29 (비행 고도 정규화 3.13절 추가; 지질 단위별 통계, 보고서·QC 반영, 자동 저장 형식, 보안)
- 이전 개정: 2026-09-27 (KIGAM 지질도 배경 레이어)
- 이전 개정: 2026-09-21 (재비행 구간 비교, 후보 판정 이력, 자화 방향 판정, 자동 저장 추가)
- 이전 개정: 2026-09-17 (일변화 합성, 구조물 모델 차감, 이상 후보 정렬, 파생그리드 세로줄 대처, 학습 노트)
- 자매 프로그램: `C:\Mag_Heading` (MagArrow 헤딩오차 캘리브레이션 전용 도구)

---

1. 이론적 배경

1.1 측정량과 자기이상

세슘 광펌핑 자력계(Geometrics MagArrow)는 Larmor 주파수를 세어 **전자기장의 세기(TMI, Total Magnetic Intensity)** 를 절대값으로 측정한다. 방향 정보는 없는 스칼라 측정이며, 개체 간 절대 오프셋은 통상 1 nT 미만이다.

탐사가 실제로 보고자 하는 것은 지하 자성체가 만드는 **자기이상(magnetic anomaly)** 이므로, 측정값에서 두 가지 배경장을 제거한다.

```
자기이상 = TMI − (지구 주자기장, IGRF) − (시간에 따른 변동, 일변화)
```

프로그램 내부에서는 두 채널을 모두 유지한다.

채널	정의	용도
`tmi`	일변화 보정까지 마친 전자기장	실측 총자기장 도면
`anomaly`	`tmi` − IGRF	모든 파생 그리드·해석의 기준

1.2 포텐셜장의 성질 — 왜 주파수영역 처리인가

자기장은 소스가 없는 영역에서 라플라스 방정식을 만족하는 **조화함수(harmonic field)** 다. 이 성질 덕분에 수평면에서 측정한 장을 파수영역(wavenumber domain)에서 단순한 곱셈으로 변환할 수 있다 (Blakely, 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, ch.12).

변환	파수영역 연산자	의미
상향연속 (h만큼)	exp(−k · h)	더 높이 날았다면 얻었을 장
수직미분 (1VD)	`	k
수평미분	i · k_x, i · k_y	경계 강조
극자화 변환 (RTP)	경사·편각 함수	경사 자화를 수직 자화로

미분은 파수에 비례해 증폭한다는 점이 이 프로그램의 설계 전반을 지배한다. 2차 미분은 k^2 이므로, 파장 20 m 성분은 파장 500 m 성분 대비 약 **625배** 증폭된다. 즉 자기이상도에서는 보이지도 않는 0.06 nT 수준의 단파장 잡음이 2차 미분도에서는 지질 신호와 맞먹는 크기로 나타난다. 4장의 여러 장치들이 이 문제를 다룬다.

1.3 드론 자력탐사 고유의 문제

(a) 극단적 비등방 샘플링. 10 Hz · 6~7 m/s 비행이면 측선 방향 샘플 간격은 약 0.6 m인데, 측선 간격은 50 m다. **약 80배 비등방**이다. 측선 방향으로는 파장 1.5 m까지 분해되지만 측선 직각 방향은 나이퀴스트상 **100 m(측선간격의 2배)보다 짧은 것은 원리적으로 분해 불가**다. 그 사이 대역(1.5~100 m)은 "측정은 되었으나 지도로 만들 수 없는" 정보이며, 격자에서는 측선과 나란한 주름(corrugation)으로 나타난다.

(b) 헤딩 효과. 센서·기체의 잔류자화와 유도자화 때문에 측정값이 센서 방위·자세에 따라 달라진다. 왕복 측선 탐사에서는 정방향/역방향 측선 간 계통 차이로 나타난다.

(c) 일변화. 지구 외핵·전리층 기원의 시간 변동으로, 해남 자료에서는 비행 시간대 기준 최대 63 nT까지 관측되었다. 측선 간 레벨 차이의 주원인이 되기 쉽다.

(d) 지표 인공물. 저고도 비행이라 건물·도로·차량·송전선 등 문화적 잡음이 지질 신호보다 크게 나타나는 경우가 흔하다.

---

2. 자료처리 전체 흐름

`store.py::run_pipeline` 의 실제 실행 순서다. 각 단계는 그 앞 단계의 산출을 입력으로 받는다.

```
[입력] CSV 적재 (MagComp 우선 인식)
   |
   ├── 1. GPS-자력계 시간지연 보정            gps_lag.py
   ├── 2. 스파이크 제거                        despike.py
   ├── 3. 노치 필터(선택) → 저역통과 필터      filters.py
   ├── 4. 측선 검출 / 선회 · 이착륙 배제       lines.py
   ├── 5. 취득 QC (잡음 · 샘플간격 · 흔들림)   noise_qc.py, sampling_qc.py, sway.py
   ├── 6. 측선 간격 · 주방위 추정              lines.py
   |
   ├── 7. 일변화 보정        diurnal.py (+ base_qc.py, base_segments.py, intermagnet.py)
   ├── 8. IGRF 보정 → anomaly / tmi 생성       igrf.py
   |
   ├── 9. 헤딩(왕복) 레벨링                    leveling.py
   ├── 10. 타이라인 크로스오버 레벨링(선택)     crossover_leveling.py
   ├── 11. 줄무늬 정량 진단                    grid_diagnostics.py
   └── 12. 통계적(측선별) 레벨링               statistical_leveling.py
   |
   ├── [측점 편집, 사용자 적용] 비행 간 레벨(3.9.4) → 비행 고도 정규화(3.13)
   |                        → 구조물 모델 차감(5.5) → 수동 스무딩
   |
[그리딩]  gridding.py  — 마이크로레벨링(선택) microlevel.py
   |
[변환]    transforms.py — 경계 연속 continuation.py — 가장자리 마진 edge_margin.py
   |
[해석]    심도추정 · 오일러 · 에지/리니어먼트 · 쌍극자 · 3D 역산 · 유망도
```

설계 원칙 두 가지가 전 단계에 공통으로 적용된다.

1. **항상 측정하고, 적용은 신뢰될 때만 한다.** 보정량은 사용자가 켜지 않아도 늘 계산해 숫자로 보여준다. 실제 자료에 적용할지는 그 추정이 자기 신뢰도 검사를 통과했을 때만이다.
2. **못 하는 것은 추측하지 않고 거부한다.** 자료가 부족하면 보정을 건너뛰고 그 이유를 남긴다(예: 측선 3개 미만이면 헤딩 레벨링 불가).

---

3. 단계별 상세

3.1 자료 적재 — 사전 보정값 우선 인식

`io_/drone_loader.py`

벤더 LabVIEW 프로그램이나 자매 도구 `Mag_Heading`으로 헤딩/시스템 오차를 미리 보정한 파일은 "Keep Raw Data" 관례에 따라 **원본은 `Mag`에 두고 보정값을 `MagComp`에** 넣는다. 로더는 `MagComp`가 있으면 그것을 우선 사용하고, 없으면 `Mag`으로 자동 대체한다. 처리 요약에 몇 개 파일이 사전 보정값을 썼는지 표시해 반영 여부를 항상 확인할 수 있게 했다.

> **실측 근거**: 해남 M350 42개 파일에서 사전 보정값을 쓰는 것만으로 줄무늬 지표가 8.77% → 3.05%로 개선되었다. 이는 `Mag_Heading`의 ΔB(θ,φ) 보정이 원시자료의 왕복 오프셋 중 약 84%(5.4 → 0.9 nT)를 이미 제거하고 있었다는 뜻이다.

품질검사로 제외되는 행 — "중복 시각". 적재 후 요약에 "품질검사로 제외됨: 중복 시각 N개, 비정상 좌표 M개"가 표시된다. 중복 시각은 **같은 타임스탬프를 가진 두 번째 이후의 행**이다.

- **한 파일 안의 중복**: 기록기가 GPS 시각을 다시 맞추면서(재동기) 직전 몇 행과 같은 시각을 다시 찍는 경우다. 같은 시각에 두 위치·두 값이 있으면 시간지연 보정과 일변화 보간이 어느 쪽을 쓸지 정할 수 없으므로 **파일에 먼저 기록된 행을 남기고** 나중 행을 제외한다. 이를 위해 정렬은 반드시 **안정 정렬(stable sort)** 로 한다. 불안정 정렬은 같은 키의 순서를 보장하지 않아, 실제로 5개 중 2개가 나중 행으로 남는 일이 있었다.
- **파일 사이의 중복**: 같은 비행을 두 번 올렸거나 내보내기 구간이 겹친 경우다.

두 경우의 합이 요약의 숫자다. 수 개 수준이면 정상이고, 수백 개 이상이면 같은 파일을 중복으로 올리지 않았는지 확인한다.

3.2 GPS–자력계 시간지연 보정

`gps_lag.py`

같은 행에 기록되어도 자력계 내부 필터·텔레메트리 경로 때문에 자력값과 GPS 좌표 사이에 수십 ms의 지연이 생길 수 있다. 증상은 **작고 뾰족한 이상체가 비행 방향으로 몇 m 밀려 나타나고, 정방향/역방향 측선에서 반대로 밀리는** 것이다.

보정은 자력값이 아니라 **위치 트랙을 시간 오프셋만큼 재샘플링**한다. 자력 측정의 타임스탬프는 이미 정확하다고 보는 것이 타당하기 때문이다.

3.3 스파이크 제거

`despike.py` — 기본 켜짐, 창 11 샘플, 임계 4.0

저역통과 필터보다 먼저 수행한다. Butterworth `filtfilt`는 영위상 IIR 필터라서 스파이크 하나의 영향을 앞뒤로 넓게 번지게 하지만, 윈도우 중앙값은 그렇지 않기 때문이다.

판정에는 **이동 중앙값 + MAD(중앙값 절대편차)** 를 쓴다. 이동 표준편차를 쓰면 큰 스파이크 몇 개가 표준편차 자체를 부풀려 스스로를 숨기는 문제가 생긴다.

적응형 옵션: 실제 급경사 구간을 스파이크 연속으로 오인하지 않도록, 측선 방향 경사가 가파른 구간에서는 국소 창을 넓힌다.

MAD가 0이 되는 함정. 판정식은 `|x − 중앙값| > k × 1.4826 × MAD`이다(부록 C.7). 관측소 1분 자료처럼 값이 0.1 nT 단위로 양자화된 조용한 구간에서는 창 안 값 절반 이상이 같아 **MAD = 0**이 된다. 그러면 척도가 0이라 나눗셈이 NaN이 되고, NaN과의 비교는 항상 거짓이라 **그 창에서는 어떤 스파이크도 잡히지 않는다.** 실제로 청양 관측소의 39 nT 1분 스파이크가 이 때문에 통과해 합성 기준국 자료에 33 nT로 들어갔다. 지금은 MAD가 0인 창에서 **주변 창들의 양의 척도 중앙값**을 대신 쓰고, 그것도 없으면 시계열 전체의 척도를 쓴다. 기록 전체가 완전히 평탄할 때만 척도 0이 유지된다(그때는 제거할 것도 없다).

3.4 저역통과 필터

`filters.py` — 기본 Butterworth, 차단 1.0 Hz

세 방식을 제공한다: Butterworth(영위상), 이동평균, Savitzky–Golay. 별도로 특정 주파수 간섭(모터·전장)을 겨냥한 노치 필터를 선택 적용할 수 있다.

3.5 측선 검출

`lines.py`

국소 미터 좌표계(UTM 또는 한국 좌표계)로 투영한 뒤 방위와 속도를 계산하고, 히스토그램으로 **주 측선 방위(dominant azimuth)** 를 찾는다. 이착륙·선회 구간은 생산 측선이 아니므로 제외한다.

- 최소 속도 **0.1 m/s** — 완전히 정지한 경우만 배제한다. 절벽 구간을 강하할 때는 수평 속도가 거의 0이 되는데 그것도 살려야 할 측선 자료다
- 최소 측선 길이 **20 m**, 선회 완충 **5 m** — 선회 구간이야말로 헤딩 효과가 드러나는 곳이고, 상류에서 이미 헤딩 보정이 된 자료라면 측선 양끝을 버릴 이유가 적다
- 방위 결정은 히스토그램 방식이 기본이며 PCA 방식도 선택 가능

하나의 물리적 측선은 하나의 측선 번호를 갖는다. 측선은 탐사와 무관한 이유로 쪼개진다 — 드론이 잠깐 멈추거나, 바람에 밀렸다 복귀하거나, 비행이 중단됐다 재개되거나. 조각마다 번호가 따로 붙으면 레벨 보정도 따로 받고, 측선 목록에도 따로 뜨고, 편집도 따로 해야 한다. 그래서 두 단계로 다시 이어붙인다.

- `bridge_gaps` — 한 파일 안에서 짧게 끊긴 구간을 같은 측선으로 되돌린다. 제자리에서 멈췄다 가는 경우도 포함한다(직진성 검사는 이때 무의미해지므로, 순 이동거리가 작으면 통과시킨다).
- `merge_continued_lines` — 브리징이 닿지 못하는 경우, 특히 **비행이 중단됐다 별도 파일로 재개된 경우**를 잇는다. 판정 기준은 ① 횡단 위치가 같고(측선 간격과 구분되는 핵심 조건) ② 진행 방향을 따라 끝-시작으로 이어지며 ③ 겹침이 적을 것. 겹침이 크면 **같은 구간을 다시 난 반복 측선**이므로 합치지 않는다 — 그건 사용자가 보고 선택할 두 개의 패스다.

두 경우 모두 **진행 방향이 같아야** 이어붙인다. 같은 자리에서 방향을 되돌린 것은 이어지는 측선이 아니라 다음 패스다.

이어붙인 측선은 요약에 `n_segments`와 각 **이음 지점**(끊긴 시간·거리·위치)이 함께 실려, 측선 편집 화면에서 어디를 손봐야 하는지 바로 보인다. 측선 번호는 병합 후 **비행한 순서대로** 다시 매긴다.

중복 기록 구간의 선택 (`line_overlap.py`) — 중단됐다 재개한 비행은 멈춘 지점에서 정확히 다시 시작하지 않는다. 보통 조금 후진한 뒤 재개하므로, 두 조각을 하나로 합치면 **같은 구간을 두 번 기록한 구간**이 생긴다. 이걸 그냥 두면 그리딩이 셀마다 아무 쪽 자료나 집어 **두 기록이 셀 단위로 뒤섞인다** — 아무도 원하지 않는 결과다.

게다가 두 기록은 품질이 같지 않다. 급정지 직전과 재시작 직후는 매달린 센서가 가장 많이 흔들리는 순간이고, 겹침 구간은 정확히 그 두 조각으로 이루어져 있다. 그래서 **한쪽을 통째로 채택하고 다른 쪽의 겹치는 샘플은 제외한다**(중간에 갈아타면 이음매가 생기므로 통째로 고른다).

판정은 이 앱의 표준 잡음 지표인 **정규화 4차 차분**(3.6절)으로 한다 — 겹친 구간에서 4차 차분이 큰 쪽이 흔들린 기록이다. 측정값이지 추측이 아니지만 어디까지나 대리 지표이므로, **어느 쪽을 택했는지와 양쪽 잡음값을 측선별로 보고**하고 사용자가 뒤집을 수 있게 한다(측선 편집 화면의 "겹침" 배지를 클릭하면 반대쪽으로 전환).

> **실측 (해남 ACQU55)**: 9.8초 정지 후 **10.5 m 후진**해서 재개. 겹친 구간의 잡음이 **멈추기 전 0.0142 nT 대 재개 후 0.0842 nT로 약 6배** 차이났고, 자동 판정이 멈추기 전 기록을 채택하고 재개 후 73점을 제외했다. 재시작 직후가 흔들린다는 현장 경험과 일치한다.
>
> 병합 자체도 이 사례로 한계값을 정했다. ACQU55는 정지 중 횡단으로 **17.6 m** 밀렸고, 8월 블록의 다른 사례는 **14.99 m** 밀렸다 — 브리징 한계 15 m로는 하나는 놓치고 하나는 0.01 m 차이로 겨우 걸렸다. 그래서 병합은 자체 한계값(25 m)을 쓴다. 병합에는 진행방향 일치·끝-시작 연결·겹침 제한이라는 추가 조건이 있어 더 여유를 둬도 안전하다.
>
> **실측**: 해남 M350 42개 파일에서 기존 기본값은 측선 89개·자료 94.8% 사용이었으나, 새 기본값에서는 **측선 85개·자료 97.6% 사용**(측선길이 중앙값 3,712 → 3,917 m)으로 덜 쪼개지고 더 많이 살아남았다.
>
> **주의 (실측으로 확인된 함정)**: 측선 기하를 평가할 때는 반드시 **측선 좌표계로 회전**한 뒤 계산해야 한다. 방위 1.5°인 측선은 3.6 km를 완벽히 직선으로 날아도 동쪽으로 93 m 이동한다. 동서 좌표로 측선 간격을 재면 50.6 m가 51~77 m로, 측선 유지도가 2.6 m가 72 m로 잘못 나온다.

3.6 취득 품질 QC

(a) 정규화 n차 차분 잡음 (`noise_qc.py`)

포텐셜장은 이웃 샘플끼리 무작위로 튈 수 없으므로, 인접 샘플 간 큰 n차 차분은 지질이 아니라 장비·기동 잡음이다 (Denisov et al., 2006; UAV 자력탐사 가이드라인 2022의 표준 QC).

- 4차 차분이 고전적 지표이고, 드론 탐사에는 **8차 차분을 함께** 보도록 가이드라인이 권고한다. 저고도 비행은 실제 단파장 지질 신호가 4차 차분에 더 많이 살아남기 때문이다.
- 이항계수의 L2 노름(4차 √70, 8차 √12870)으로 나눠 **정규화**한다. 그러면 표준편차 σ의 백색잡음에 대해 정규화 차분의 표준편차도 σ가 되어, 값을 nT 단위 잡음 추정치로 바로 읽을 수 있다.
- 임계값은 샘플링 주파수에 비례해야 하므로(1 kHz 장비는 10 Hz 장비의 약 10배) 참고값으로만 제시하고 하드 게이트로 쓰지 않는다.

(b) 샘플 간격 QC (`sampling_qc.py`) — GPS 끊김·자료 공백 탐지. 가이드라인은 측선 내 단절에 20 m 허용을 권고한다. 단순 포인트 수로는 드러나지 않는 문제를 잡는다.

(c) 센서 흔들림 탐지 (`sway.py`) — 붐/줄에 매단 센서가 흔들리거나 회전한 순간의 샘플을 IMU(자이로·가속도)로 식별해 배제한다. 지상 대 UAV 비교 연구에서 **모터 잡음이 아니라 센서 흔들림과 그로 인한 헤딩 오차가 측선 줄무늬의 지배적 원인**으로 보고된 데 근거한다. 그리딩 후 평활로 증상을 다루는 대신, 문제 샘플 자체를 선회 구간처럼 미리 제외하는 접근이다. (자이로·가속도 열이 있는 MagArrow 스키마에서만 동작하고, 없으면 무동작.)

3.7 일변화 보정

`diurnal.py`, `base_qc.py`, `base_segments.py`, `intermagnet.py`

기준국이 기록한 시간 변동을 드론 측정값에서 뺀다. 핵심은 **절대 레벨이 아니라 변동만** 제거한다는 점이다.

```
보정값 = 드론값 − (기준국 보간값 − 비행 시간창 내 기준국 평균)
```

기준국 QC (`base_qc.py`): 설치·회수 시의 취급 잡음(장비를 내려놓고, 걸어 나가고, 다시 집어드는 구간)이 그대로 모든 드론 샘플에 보간되어 들어가는 것을 막기 위해, 로그 앞뒤 과도구간을 잘라내고 내부를

디스파이크한 뒤 사용한다.

기준국이 아예 없을 때 (`intermagnet.py`): 공개 INTERMAGNET 관측소 자료로 대체할 수 있다. 원격 관측소는 국소 변동을 담지 못하지만, 위 식이 **시간창 평균 기준의 변동만** 쓰기 때문에 절대 기준선 차이는 자동으로 상쇄된다. 이것이 원격 관측소 자료를 쓸 수 있는 이론적 근거다.

기준국이 없고 대체도 안 쓸 때: `mode="assume_constant"`로 이 단계를 건너뛴다. 짧은 탐사 구간에서 지구장이 일정하다고 가정하는 것이다.

기준값은 어디서 잡든 상쇄된다 — 그래서 기준국 시계열 안의 단차만이 문제다. 보정식을 두 시각 t1, t2에 대해 빼 보면 기준값 R이 정확히 사라진다.

```
보정(t) = 드론(t) − (기준국(t) − R)
보정(t2) − 보정(t1) = [드론(t2) − 드론(t1)] − [기준국(t2) − 기준국(t1)]
```

R을 날짜별로 잡든, 비행별로 잡든, 탐사 전체 평균으로 잡든 **서로 다른 시각에 측정한 두 점의 차이는 똑같다.** 따라서 날짜 사이에 단차가 보인다면 원인은 R의 선택이 아니라 **기준국 시계열 자체에 들어 있는 단차**이고, 그 단차는 기준국 쪽에서 없애야 한다. 한 자리에 고정된 실제 기준국은 자정을 지나도 단차를 만들지 않는다. 단차는 여러 파일을 이어 붙이거나 여러 관측소를 섞는 **합성 과정**에서 생긴다. 아래 3.7.1이 그 합성을 다룬다.

시간대 주의 — UT 자정은 한국 시각 오전 9시다. 관측소 자료와 이 앱의 내부 시각은 UT(협정세계시) 기준이다. 00:00 UT = 09:00 KST이므로, **오전 비행은 UT 날짜 변경을 가로지르는 경우가 많다.** 관측소 자료는 UT 하루 단위로 받으므로, 합성이 날짜 단위로 끊기면 단차가 정확히 비행 도중에 떨어진다. 해남 9/9 블록이 이웃 날짜 블록과 어긋나 보인 것이 이 경우였다.

기준국 레벨이 날짜별로 다를 때 — 두 원인을 분리해야 한다 (`base_segments.py`)

위 식의 기준값은 드론 자료 전체 구간에 대해 **하나만** 잡힌다. 어느 날 기준국 읽음이 다른 날과 다른 레벨에 있을 수 있는데, 원인이 둘이고 **처방이 정반대**다.

원인	성격	올바른 처리
그날 실제로 장이 달랐다 (Sq·자기폭풍)	기준국과 조사지역이 함께 겪는 **실제 외부장**	**제거하지 말고 드론 자료에 전달** — 일변화 보정의 본래 목적
기준국을 옮겼다	그 자리의 절대 장세 차이, **인공물**	제거

실측으로 두 자릿수가 다르다. 위치가 고정된 청양 관측소 1초 자료 10일치에서 09–11시 레벨의 연속 날짜 간 차이는 **중앙 5.1 nT, 최대 22.0 nT, 한 달 전체 산포 22.9 nT**였다. 반면 자기이상이 전혀 없는 2일치 합성자료에서 기준국만 200 nT 옮기면 보정 결과에 **정확히 -200.00 nT의 날짜 간 단차**가 생긴다(참값 0).

기준국 기록만으로는 둘을 확정할 수 없으므로, 이 모듈은 **증거를 분리해서 제시**한다.

- **연속 기록 중간의 계단** — 장일 수 없다. 일변화는 분당 0.1~2 nT로 움직이는데 연속 두 샘플 사이에서 수십 nT가 튀었다면 장비 주변이 바뀐 것(이동, 차량 접근)이다. **기본으로 보정한다.**
- **기록 공백 전후의 레벨 차이** — 모호하다. 야간에 장비를 끄는 것은 기준국의 정상 운용이고, 그 공백 전후 차이는 보통 위 표의 **실제 날짜 간 장 변화**다. 그래서 **측정·보고는 하되 기본으로는 보정하지 않는다.** 없애버리면 기준국을 설치한 이유 자체를 버리는 셈이기 때문이다. 다만 그 차이가 고정 관측소의 자체 범위(위 22.9 nT)를 크게 벗어나면 **경고로 띄워 사용자에게 묻는다** — 여기서 답하지 않는다.

동작 모드는 세 가지다: `off`(측정만), `steps`**(기본, 불연속만 보정)**, `all`(공백 구간까지 맞춤 — 기준국을 옮긴 것을 아는 경우). `all`은 실제 날짜 간 장 변화도 함께 지우므로 기본이 아니다. 관측소 자료(`intermagnet.py`)는 절대 움직이지 않으므로 기본값 그대로 두면 된다.

> **결측 채움값 주의**: 관측소 1초 자료는 결측 구간을 99999 같은 센티널로 채운다. 이 값은 모든 파서를 정상 숫자로 통과하므로, 걸러내지 않으면 일변화 보정이 약 49,000 nT를 조용히 빼버린다. 실제로 해남 과업의 9/8·9/9 관측소 파일이 100% 결측이었다. 로더가 지구 총자기장의 물리적 범위(15,000~75,000 nT)를 벗어난 값을 제거하고, 파일 전체가 그렇다면 거부한다.
>
> **실측 근거**: 해남 9/3 자료(17편)에서 비행별 중앙값 산포 25.85 nT 대 같은 시각 기준국 산포 24.34 nT, **상관계수 +0.974**. 기준국을 빼면 산포가 5.92 nT로 떨어졌다(77% 개선). 즉 비행 간 레벨 차이는 거의 전부 미보정 일변화였다.

연속 기록 중 계단의 크기 재기. 계단 크기를 "앞 구간 중앙값 - 뒤 구간 중앙값"으로 재면 틀린다. 두 구간은 길이가 길고 그 사이에 일변화가 수십 nT 움직이므로, 중앙값 차이는 계단과 일변화 기울기를 섞어 잰다(실측: 실제 -19.1 nT 계단을 +3.96 nT로 잼). 지금은 **끊긴 지점 양쪽 30샘플에 각각 직선을 맞추고, 두 직선을 끊긴 지점에서 읽어** 그 차이를 계단으로 삼는다. 여러 계단은 이 국소 계단을 차례로 누적해 보정한다. 보정 후 전체 레벨은 원래 기록의 평균으로 되돌려 둔다(절대 레벨은 보정에 쓰이지 않지만 읽기 쉬운 값으로 남기기 위해서다).

3.7.1 INTERMAGNET 관측소 합성 — 연속 기준국 만들기 (`intermagnet.py`)

현장 기준국이 없거나 빠진 날이 있으면, 주변 관측소 4~5곳의 1분 자료를 섞어 **조사지역 위치의 가상 기준국**을 만든다. 절차는 다음과 같다. 각 단계는 모두 "합성된 기준국 안에 가짜 단차를 만들지 않는다"는 하나의 목표를 위한 것이다.

1. **후보 관측소 고르기.** 저장된 관측소 위치 목록에서 거리순으로 후보를 뽑고, 방위가 한쪽으로 몰리지 않게 고른다(한 방향의 관측소만 쓰면 그 방향의 공간 경향이 통째로 들어온다). 후보가 응답하지 않거나 자료가 없으면 다음 후보로 교체한다.
2. **탐사 전 기간을 관측소별로 하나의 연속 파일로 받기.** 날짜별로 따로 섞으면 날마다 참여 관측소가 달라져 자정마다 단차가 생긴다. 그래서 **프로젝트의 첫 비행일부터 마지막 비행일까지 모든 날짜**를 관측소마다 받아 하나로 잇는다. 선택된 관측소는 **모든 비행일을 덮어야** 한다(덮지 못하는 관측소는 다른 방법이 없을 때만 경고와 함께 쓴다).
3. **빠진 날 채우기.** 비행이 없는 중간 날짜가 비어 있으면, 앞뒤 날의 경계 값에 맞춰 **양쪽 끝을 모두 고정한 선형 경사**로 채운다. 한쪽에만 맞추면 반대쪽 끝에서 단차가 남는다.
4. **관측소별 스파이크 제거.** 가장 가까운 관측소가 가중치 대부분을 가지므로, 그 관측소의 스파이크는 거의 그대로 합성본에 들어간다. 섞기 전에 관측소마다 디스파이크한다(3.3절의 MAD 함정 포함).
5. **공통 기준선으로 레벨 맞추기.** 관측소의 절대 총자기장은 위도에 따라 수백~수천 nT 다르다. 각 관측소를 **자기 평균**으로 빼면, 관측소가 참여하거나 빠지는 순간 가중평균이 두 관측소 일변화 곡선 차이만큼 뛴다. 그래서 **가장 가까운 관측소를 기준으로, 겹치는 시각의 차이 중앙값**으로 각 관측소의 오프셋을 잰다. 직접 겹치지 않는 관측소는 중간 관측소를 거쳐 연결한다.
6. **역거리가중(IDW) 평균.** 매 분마다 자료가 있는 관측소만으로 가중치를 다시 정규화한다.

```
w_i = d_i^(-p) / Σ_j d_j^(-p)        (p = 2, d = 조사지역까지의 거리 km)
B(t) = 공통레벨 + Σ_i w_i(t) · [F_i(t) − 오프셋_i]
```

7. **참여 관측소가 바뀌는 지점(핸드오버) 보정.** 레벨을 맞춰도 두 관측소의 일변화는 진폭과 위상이 달라(경도 15°마다 약 1시간) 매 순간 수 nT씩 다르다. 참여 집합이 바뀌는 순간 그 차이만큼 뛰므로, **바뀌는 지점 양쪽 30분에 직선을 맞춰 끊긴 지점에서의 차이**를 재고 그 뒤를 옮겨 붙인다 (1 nT 미만은 무시). 무엇을 얼마나 옮겼는지는 `station_handovers`로 보고된다.

네트워크가 느리거나 서버가 불안정할 때. 관측소 자료는 영국지질조사소(BGS)의 GIN 서비스에서 받는다. 한 번 실패했다고 관측소를 버리면 날에 따라 2곳만 남는 일이 생긴다. 그래서

· 관측소 위치는 **헤더만 스트리밍**으로 읽고(전체 파일을 받지 않음) 로컬 목록(`stations.json`)에 기억한다.

- 완전한 하루치는 **디스크에 캐시**한다. 다시 만들 때는 받지 않는다.
- 발표되지 않은 날은 `.none` 표시(3일 유효)로, 응답이 없는 관측소는 `.unreachable` 표시(6시간 유효)로 기억해 반복 요청하지 않는다. 다만 **다른 관측소는 응답했을 때만** 응답 없음으로 기록한다 (내 인터넷이 끊긴 것을 관측소 탓으로 기록하지 않기 위해서다).
- 시간초과·5xx 오류는 간격을 두고 재시도하고, 6개를 병렬로 받는다.
- 먼저 비행일 일부(약 1/3)만 받아 보고 쓸 수 있는 관측소를 확정한 뒤 나머지를 받는다.

화면(2. 베이스 자료 업로드 → INTERMAGNET 관측소 자료 사용)에는 사용한 관측소, 제외된 관측소와 그 이유, 불완전한 관측소를 썼는지 여부가 표시된다.

> **실측 (해남 2026-08~09 블록)**: 이전 방식(날짜별 합성)의 기준국 파일은 1분 변화량 중앙값이 0.13 nT인데 **2026-09-09 00:00 UT에 20.86 nT, 2026-08-03 00:00 UT에 26.34 nT**를 뛰었다. 두 단차 모두 자정이고, 자기장이 1분에 움직일 수 있는 범위를 한참 벗어난다. 그 20.86 nT가 그대로 그 자정 양쪽에서 비행한 블록 사이의 레벨 차이로 측정되었다. 새 방식의 합성본은 최대 1분 변화 5.14 nT(실제 자기장 변화), **UT 자정 단차 최대 0.42 nT**, 보정이 필요한 핸드오버 0건이었다.

그래도 남는 것 — 비행 중 드리프트. 해남 블록에서는 한 비행 안에서 평균 10.6 nT의 추세가 있었고, 그 추세가 측선의 횡단 위치와 완벽히 겹쳤다(시간과 위치의 순위상관 -1.000, 측선을 한쪽 끝부터 차례로 비행했기 때문). 이 경우 **시간에 따른 드리프트와 공간적인 광역 경사를 자료만으로는 구분할 수 없다.** 해결은 처리가 아니라 취득에 있다: 현장 기준국 설치, 타이라인 비행, 또는 비행마다 이전 비행의 측선 2~3개를 다시 나는 것.

3.8 IGRF 보정

`igrf.py` — `ppigrf` 사용(계수 내장, 런타임 네트워크 불필요)

각 측점의 위·경도·타원체고·시각에서 주자기장 모델값을 계산해 뺀다. 동시에 그 지점의 경사(inclination)·편각(declination)도 구해 두는데, 이후 RTP 변환과 3D 역산이 이 값을 쓴다.

3.9 레벨링 — 세 가지 서로 다른 문제

이 프로그램은 성격이 다른 세 가지 레벨 오차를 **각각 다른 방법으로** 다룬다. 이름이 비슷해 혼동하기 쉬우므로 구분이 중요하다.

모듈	무엇을 고치나	필요 조건	기본값
`leveling.py`	탐사 전체가 공유하는 **정/역방향 단일 오프셋**	반대 방향 측선	**꺼짐**(측정은 항상)
`crossover_leveling.py`	타이라인 교차점 기준 **측선별 상수**	타이라인 비행	꺼짐
`statistical_leveling.py`	**측선마다 다른** 레벨 오차	인접 측선	켜짐

3.9.1 헤딩(왕복) 레벨링 — `leveling.py`

캘리브레이션 비행이 없어도 탐사 자료 자체에서 정/역방향 계통 편차를 추정한다. 기본 방식은 **국소평면 + 단차 동시 적합(local_plane)** 이다.

탐사 영역을 측선간격 2배 반경의 겹치는 원형 구역으로 덮고, 각 구역 안에서

```
value = a + b · dx + c · dy + offset · group        (group = ±0.5)
```

를 최소제곱 적합한다. **평면항이 그 구역의 실제 지질 경사를 흡수**하므로, 남는 `offset`이 방향에 의한 단차다. 모델의 잔차 산포는 그 구역이 정말 조용하고 균질했는지를 직접 재는 지표가 되어, 구조물이나 실제 구조가 든

구역은 자동으로 탈락한다. 탐사 전체 오프셋은 살아남은 구역들의 강건 중앙값이다.

경사와 단차를 **함께** 적합하는 것이 핵심이다. 한 구역에 서로 다른 측선이 최소 3개는 있어야 둘이 분리된다(방향당 측선 1개뿐이면 "장이 간격을 가로질러 상승한다"와 "역방향 측선이 높게 읽힌다"가 같은 숫자다). 이 조건을 구역마다 검사한다.

비교용으로 남겨 둔 `nearest_pair` 방식은 인접 반대방향 측선의 최근접점 쌍 차이를 쓰는데, "최근접"이 측선간격만큼 떨어져 있어 모든 쌍 차이가 실제 지질 변화를 그대로 안고 간다는 약점이 있다.

자기 판정(중요). 구역별 오프셋의 **산포가 오프셋 자체보다 크면** 그것은 방향에 의한 계통 오차가 아니라 측선별 개별 잡음일 가능성이 높다. 이 경우 보정을 **켜 두어도 실제로는 적용하지 않는다**(`store.py::_heading_correction_should_apply`).

> **실측 근거**: M350 블록은 오프셋 5.58 nT > 산포 2.22 nT로 신뢰 가능하여 적용되고, 줄무늬 지표가 1.75% → 0.90%로 개선된다. 반면 M400 블록은 오프셋 1.26 nT < 산포 3.03 nT로 자동 거부된다. 이 게이트가 없던 시절에는 M400에 무리하게 적용되어 **집계 지표는 거의 그대로인데(0.95%) 실제 그리드에는 눈에 보이는 주름이 추가**되었다.

기본값은 꺼짐이다. 이 앱에 들어오는 정상 경로(벤더 도구나 `Mag_Heading`이 만든 `MagComp` 자료, 3.1절)에서는 헤딩 효과가 이미 상류에서 제거돼 있어 기여할 것이 남지 않는다. 해남 M350 42개 파일을 현재 기본 설정으로 처리한 뒤 **최종** 자기이상도의 줄무늬를 잰 결과:

설정	최종 줄무늬	측선간 jitter
둘 다 끔	3.32%	4.047 nT
헤딩 레벨링만	3.32%	4.047 nT
통계적 레벨링만	**1.00%**	**1.208 nT**
둘 다	1.00%	1.208 nT

기여가 0인 이유는 이 보정이 **스스로 물러나기 때문**이다 — 잔여 오프셋 0.85 nT가 구역간 산포 1.70 nT보다 작아 자기 잡음 수준이다. 상류 ΔB(θ,φ) 보정이 원시 왕복 편향의 약 84% (5.4 → 0.9 nT)를 이미 걷어냈고, 남은 것은 더 이상 탐사 전체가 공유하는 상수가 아니다.

보정하지 **않은** 자료에서는 여전히 제 몫을 한다(같은 블록 raw `Mag` 기준, 통계적 레벨링을 이미 적용한 상태에서 1.75% → 0.90%). 그래서 기능 자체는 남겨두되 선택 사항으로 둔다. 측정값(방향별 단차와 그 산포)은 켜지 않아도 항상 계산해 표시하므로, 진단 도구로서의 가치는 그대로다 — 실제로 위의 "ΔB 보정이 84%를 제거했다"는 사실 자체가 이 측정으로 확인된 것이다.

개선 여지: 이 모듈 안에는 많지 않다. 탐사 전체의 단일 정/역 단차는, 실제로는 기체 자세에 따라 샘플마다 달라지는 현상을 아주 거칠게 근사한 모델이다. 제대로 고치는 자리는 상류의 캘리브레이션 비행 기반 ΔB(θ,φ) 보정이고, 그것이 이미 84%를 처리하고 있다.

3.9.2 타이라인 크로스오버 레벨링 — `crossover_leveling.py`

주 측선과 직교하는 타이라인을 실제로 비행했을 때만 동작한다. 교차점에서 두 측선은 같은 값을 읽어야 하므로(지질은 어느 측선이 지나갔는지 모른다), 차이는 곧 레벨 오차다. 타이라인 망을 고정 기준으로 두고 **측선마다 상수 시프트 하나**를 추정한다. 타이라인까지 함께 푸는 완전한 동시 망조정은 아니며, 타이라인을 기준으로 취급하는 표준적 단순화다.

3.9.3 통계적(loose) 레벨링 — `statistical_leveling.py`

눈에 보이는 줄무늬의 주원인인 "측선마다 다른 레벨 오차" 를 다루는 유일한 단계다. 잔여 일변화, 장시간 비행 중 센서 드리프트, 측선별 고도 차이, 자세에 따라 변하는 헤딩 효과 등이 여기 해당한다. 단일 A/B 오프셋으로는 한 측선은 높고 이웃은 낮고 그 다음은 중간인 패턴을 만들 수 없다.

절차(고전적 항공자력탐사 loose leveling):

1. 측선을 횡단 순서로 정렬하고, 인접 쌍마다 공유 구간에서 강건 차이를 잰다. 그 차이는 (간격을 가로지른 실제 지질 변화) + (두 측선의 레벨 오차 차이)다.
2. 쌍별 차이를 연쇄시켜 측선별 겉보기 레벨을 만든다.
3. 그 수열을 **이웃 `trend_window_lines`개 측선에 걸친 국소 추세**와 **측선간 지터**로 분리한다. 실제 지질은 공간적으로 결맞아 측선에서 측선으로 매끄럽게 변하지만, 레벨 오차는 측선마다 독립이라 거의 전부 지터에 떨어진다. **이 단계가 두 기여를 가르는 핵심이다.**
4. 지터를 부호 반전·평균 제거하여 보정으로 적용한다.

한계를 분명히 해 둔다: 측선과 나란하면서 폭이 측선 1~2개뿐인 좁은 지질(측선 평행 암맥)은 레벨 오차와 구분되지 않아 일부 함께 제거된다.

`trend_window_lines`의 트레이드오프 (합성자료 실측, 30측선·지질이 약 18측선에 걸쳐 굽는 경우)

창 크기	남는 측선오차	깨끗한 자료에 만들어낸 허구	측선평행 이상체 보존
7	20%	0.5 nT	6%
9 (기본)	**16%**	**1.1 nT**	**7%**
15	10%	3.3 nT	20%
21	13%	11.9 nT	52%
27	18%	25.0 nT	96%

"넓을수록 부드럽다"는 직관이 틀린 구간이다. 너무 좁으면 국소 추세가 오차 자체를 따라가 보정이 거의 안 되고, 너무 넓으면 국소 2차식이 지질을 못 따라가 **자기 misfit을 오차로 착각해 빼버린다** — 레벨 오차가 전혀 없는 자료에 25 nT를 만들어내는 것이 그것이다. 마지막 열이 함께 오르는 것도 안전장치가 아니다. 추세가 아무것도 추적하지 못하게 되어 생긴 부수 효과일 뿐이다.

따라서 최적은 방향이 아니라 **지질이 굽는 데 걸리는 측선 수보다 약간 아래**에 있다. 기본 9는 그 근처이면서 좁은 쪽으로 안전하게 잡은 값이다. 넓은 창이 단순히 공격적인 게 아니라 **능동적으로 해로우므로**, 보정은 최소 창에서 다시 계산해 보고 넓힘이 실제 오차 발견보다 훨씬 큰 보정을 부풀렸으면 경고한다.

3.9.4 재비행 구간 기반 비행 간 레벨링 — `repeat_passes.py`

같은 구간을 두 번 날면 자기장은 그 사이에 변하지 않았다. 일변화는 이미 보정했으므로, 두 기록의 차이는 전부 탐사 자신의 오차다 — 잔여 일변화, 긴 비행 중 센서 드리프트, 고도 차이, 자세에 따라 달라지는 헤딩 효과. 이 절은 **재비행을 염두에 두지 않고 얻은 자료에서도** 그런 구간을 사후에 찾아 두 가지로 바꾼다.

1. **측정값**: 쌍마다 레벨 차이(상수 성분)와 그것을 뺀 뒤 남는 잔차.
2. **보정**: 한 비행이 여러 쌍에 등장하면 그 비행의 레벨을 풀 수 있다. 쌍들의 차이가 작은 망을 이루므로 타이라인 크로스오버(3.9.2절)와 **같은 대수**이고, 교차점 대신 재비행 구간을 쓴다.

재비행의 판정 기준. 두 측선을 측선 좌표계로 회전한 뒤(3.5절의 함정), 횡단 거리가 **측선 간격의 1/4 이내**(최소 5 m)이고 같은 구간을 **100 m 이상** 공유하면 같은 땅으로 본다. 비교는 샘플 대 샘플이 아니라 **5 m 구간별 중앙값 프로파일**로 한다 — 두 패스는 같은 점을 밟지 않고, 중앙값은 한쪽 스파이크에 흔들리지 않는다.

레벨 풀이. 쌍마다 `오프셋_a − 오프셋_b = 측정된 차이` 한 식을 세우고 최소제곱으로 푼다. 이 계는 공통 상수만큼 부정(不定)이므로 **평균 0** 조건을 하나 더 넣는다. 절대 레벨은 어차피 일변화 보정이 쓰지 않는다(3.7절의 상쇄).

```
쌍:   오프셋_a − 오프셋_b = 오프셋측정_ab
제약: Σ 오프셋 = 0
```

보정은 측점 단계에서 적용되며, 구조물 모델 차감(5.5절)과 수동 스무딩보다 **앞**에 놓인다. 레벨이 맞지 않은 자료에 구조물 모델을 맞추면 모델이 레벨 차이의 일부를 흡수하기 때문이다. 되돌리기는 다른 편집과 독립이고, 프로젝트 저장에 포함된다.

> **합성 시험**: 비행 0이 6개 측선, 한 시간 뒤 비행 1이 그중 3개를 다시 날고 6 nT 높게 읽는 경우. 3쌍을 찾아 각각 6 nT를 재고(잔차 < 1 nT), 비행별 레벨을 풀어 적용하면 재비행 구간의 차이가 **0.5 nT 미만**으로 떨어진다. 이웃 측선(50 m 떨어진 땅)은 재비행으로 잡히지 않는다.

재비행 구간이 없을 때는 보정하지 않고 탐사 설계를 안내한다. 해남 블록에서 비행 내 추세는 측선의 횡단 위치와 순위상관 **-1.000**이었다(측선을 한쪽 끝부터 차례로 날았기 때문). 즉 "센서가 드리프트했다"와 "장이 동쪽으로 상승한다"가 같은 숫자여서 어떤 처리로도 갈라지지 않는다. 다음 탐사에서 **비행마다 직전 비행의 측선 2~3개를 다시 날거나 타이라인을 추가**하면 그 속박이 풀린다.

보고되는 반복도. 상수 보정 후에도 남는 잔차 rms가 이 탐사의 실제 반복도이며, 납품 문서에 쓸 수 있는 값이다. 고도차·자세 효과·잔여 일변화처럼 측선별 상수로 설명되지 않는 성분이다.

3.10 줄무늬의 정량 진단 — `grid_diagnostics.py`

"지도에 줄무늬가 있다"는 말은 조치로 이어지지 않는다. 서로 다른 원인이 모두 줄무늬를 만들고 처방이 정반대이기 때문이다. 구분 기준은 **주름의 파장과 방향**이며, 둘 다 그리드에서 잴 수 있다.

주름 파장	원인	처방
약 2셀	보간기/렌더의 앨리어싱. 탐사에서 그렇게 빨리 변하는 것은 없으므로 **조작된 세부**	4.5절 해상도 필터
약 1 측선간격	측선마다 레벨이 다름. 또는 "raw cell" 그리딩이 남기는 평평한 보로노이 블록	통계적 레벨링 / 보간 방식 변경
약 2 측선간격	두 비행 방향이 다름 — 측선마다 교대하는 헤딩 효과	헤딩 레벨링
훨씬 긴 파장	실제 지질	손대지 않는다

`diagnose_striping`은 피크 파장과 세기를 돌려주므로, 판단이 보는 사람이 아니라 자료에서 나온다.

3.11 그리딩

`gridding.py`

(a) 블록 평균 후 보간. 먼저 셀 크기로 블록 평균(BlockReduce)해 측선 방향 과밀 샘플을 셀당 대표값으로 줄이고, 그다음 보간한다.

(b) 보간 방식 6종

방식	성격
`nearest`	KD-tree 최근접값. 빠르지만 측선 사이가 평평한 "raw cell" 블록이 됨
`linear` **(기본)**	scipy 선형 보간
`cubic`	3차 보간. 계단에서 오버슈트
`spline`	verde 이중조화 스플라인. 가장 매끄러우나 조밀 선형계를 풀어야 함
`minimum_curvature`	Briggs(1974) 최소곡률 완화 — Surfer 기본 격자기의 알고리듬
`boxing`	셀 내부 점들의 단순 평균, 빈 셀은 NaN 유지. 가이드라인의 "Boxing" 방식으로, 보간을 전혀 원치 않을 때

> **기본값이 `linear`인 근거 (해남 74개 파일, 10 m 셀, 측선간격 49.6 m 실측)**
>
> `nearest`는 측선 사이가 **계단형**이 되고 계단 간격이 정확히 측선간격이다. 이 계단은 자기장이 아니라 보간기가 만든 것인데, 미분이 파수에 비례해 증폭하므로 파생 그리드에서 지질보다 강하게 나타난다. dXZ의 20~60 m 대역 아티팩트 파워가 `nearest` **17.9% 대** `linear` **1.8%**, 그러면서 소형 이상체 진폭은 **96% 보존**(86.6 → 83.0 nT)된다.
>
> `spline`을 기본으로 쓰면 안 된다: 제어점을 3000개로 제한하므로 이 규모 탐사에서는 크게 솎아낸 점들로 적합해 소형 이상체가 2.45 nT까지 뭉개진다(97% 손실). `cubic`은 계단에서 오버슈트해 250 nT를 만든다.
>
> 소형 표적 탐지와 커버리지 진단은 지도가 아니라 원자료 해상도가 필요하므로 `nearest`를 유지한다.

(c) 외삽 마스킹. 어느 입력점에서도 `max_distance_m`보다 먼 셀은 NaN으로 가린다. 자동(기본)이면 프로젝트 전체 상수가 아니라 **셀마다** 문턱을 정한다: 그 위치에서 가장 가까운 서로 다른 두 측선 사이 **실제 국소 간격의 60%**. 측선이 휘거나 일부 구간만 간격이 넓어도 가운데에 구멍이 나지 않는다. 추가로 볼록껍질 밖으로는 채우지 않는다.

(d) 신뢰도 레이어 (`grid_confidence`). "자료 있음/없음" 이진 마스크만으로는 측선 바로 위 셀과 자동 채움 반경 가장자리 셀을 구분하지 못한다. 실제 측점에서 1.0, 채움 경계에서 0.0으로 선형 감소하는 연속 신뢰도를 함께 제공한다.

(e) 측선 방향 저역통과 (`_along_line_lowpass`). 블록 평균 후에도 각 측선의 값 수열은 **측선 직각 방향이 원리적으로 분해할 수 없는** 파장의 세부를 그대로 지닌다. 보간기는 이 측선 방향 세부를 충실히 재현하면서 측선 사이는 크게 평활하므로, 바로 그것이 측선과 나란한 잔주름으로 나타난다. 그래서 측선 방향을 **횡단 방향이 분해할 수 있는 파장까지 미리 평활**한다 (기본 차단 파장 = 측선간격). 측선 순서를 가정하지 않고 PCA로 각 측선의 주축을 찾아 투영·정렬한다.

3.12 마이크로레벨링(디코러게이션) — `microlevel.py`

앞의 레벨링 단계들이 다 잡지 못한 잔여 주름을 **격자의 공간 스펙트럼에서** 직접 누른다. 파수 벡터가 측선을 가로지르는 방향을 향하는 에너지를 감쇠시키고, 다른 방향의 실제 지질 신호는 대체로 통과시킨다 (Geosoft "decorrugation" 계열의 표준 접근).

- `decorrugation` **(기본)** — 방향성 고역통과, Minty(1991) 정식화. 측선 직각으로 기본 4 측선간격보다 짧은 것을 제거한다. 측선별 레벨 오차는 **단일 파장이 아니라** 측선을 가로지르는 구형파여서 1 측선간격, 2 측선간격(방향에 따라 교대할 때), 그리고 그 아래 고조파 꼬리에까지 에너지를 갖는다. 고역통과가 이를 모두 덮는다.
- `notch` — 정확히 1 측선간격에 중심을 둔 좁은 대역 저지. 횡단 방향 지질 신호를 더 보존하지만 같은 이유로 교대 성분과 고조파를 놓친다.

적용 시 주의. 이 필터는 방향과 파장만으로 판정하므로, **측선과 나란한 주향의 실제 좁은 지질 구조도 함께 깎인다.** 그래서 기본은 꺼짐이며, 켤지는 해당 지역 지질을 아는 사용자의 판단이다.

3.13 비행 고도 정규화 — `height_normalization.py`

문제. 이 뒤의 모든 단계 — 격자와 그 FFT 미분, 오일러 디컨볼루션, 심도 추정, 3D 역산 — 는 측점이 **하나의 수평면** 위에 있다고 전제한다. 드론은 지형을 따라(약 50 m AGL) 날므로 측점 고도가 수십 m씩 다르다. 쌍극자의 장은 거리의 세제곱으로 줄어, 얕은 이상은 고도 10 m 차이에 진폭이 30% 이상 달라진다. 고도 차이가 측선과 함께 변하면 측선 줄무늬로도 나타난다.

방법 — 3차원 산재 관측점의 등가층. Dampney(1969)의 등가 소스를 Cordell(1992)의 산재 관측점 형태로 쓴다. 측점의 **실제 3차원 위치**에서 등가 쌍극자층을 맞추고, 같은 층을 기준 고도 z_ref에서 계산한다. 쌍극자는 유도 방향(IGRF 복각·편각)으로 고정하고 세기만 푼다 — 정규화의 목적은 관측을 재현하는 것이 전부이고, 방향을 고정하면 해가 안정된다. 상수항을 함께 푼다(상수는 고도 보정이 없다).

층이 하나면 왜 안 되는가. 얕은 층 하나(측선간격 L의 1.25배 깊이)는 자료를 0.4 nT까지 재현하고도 고도 보정을 대부분 틀린다. 광역 성분을 층 가장자리 근처의 소스로 설명해 버려서, 그 소스들의 연직 기울기가 광역장의 기울기와 다르기 때문이다. 그래서 **세 층을 깊은 것부터 차례로** 맞춘다 — 각 층은 앞 층들이 남긴 잔차에 맞춘다(Soler & Uieda 2021의 gradient-boosting 등가 소스와 같은 순서). 깊은 거친 층이 광역을, 중간 층이 그 사이를, 얕은 조밀한 층이 고도가 실제로 문제가 되는 얕은 소스를 맡는다.

층	깊이(가장 낮은 측점 아래)	간격	여유(자료 밖)
깊은 층	8 L	3 L	8 L
중간 층	3 L	1 L	3 L
얕은 층	1.25 L	0.5 L	2 L

무엇을 바꾸는가. 측점 값을 층의 예측값으로 **대체하지 않고**, 두 고도에서의 층의 **차이**를 더한다.

```
보정값 = 관측값 + [ 층(x, y, z_ref) − 층(x, y, z_obs) ]
```

층이 맞추지 못한 성분 — 측선 간격보다 짧은 측선 방향 세부, 잡음 — 은 버려지지 않고 그대로 남으며, 평탄한 비행은 맞춤이 어떻든 거의 바뀌지 않는다. 예측값으로 대체하는 방식도 함께 재어 보았는데, z_ref의 참값을 조금 덜 맞추면서 그 세부를 잃었다. 측점의 x, y는 그대로이므로 이후 파이프라인은 손대지 않는다. tmi에는 anomaly와 같은 보정량을 더한다(IGRF 자체의 고도 변화 약 0.024 nT/m는 반영하지 않는다 — anomaly에는 영향이 없다).

풀이. 측점을 10 m 셀로 블록평균해 관측 수를 줄인다(해남 96.5만 점 → 약 7만 블록). 층마다 감쇠 최소제곱 $(G^{\top}G + \lambda^2 I)\, m = G^{\top}d$를 **CGLS**(정규방정식의 켤레기울기)로 푸는데, G는 (관측 수 × 소스 수)로 밀집이면 수 GB이므로 만들지 않고 Gv, $G^{\top}v$를 numba 병렬 루프로 그때그때 계산한다(matrix-free). 열을 단위 노름으로 정규화하고 λ는 최대 특이값(거듭제곱 반복)의 1%로 둔다 — 구조물 모델 차감(5.5절)과 같은 상대 정규화다. 32코어 기계에서 해남 규모의 행렬곱 한 번이 0.5초, 전체 정규화가 1~2분이다.

합성 시험 (`tests/synthetic_hill_survey.py`): 지표 아래 40 m·60 m의 얕은 쌍극자 둘과 파장 1.4 km의 광역 지질, ±30 m 기복의 언덕 위를 50 m AGL·50 m 간격 측선으로 비행, 잡음 0.3 nT. 오차는 **z_ref(고도 중앙값)에서의 참값**과의 rms, 1 km × 1 km 탐사.

층 구성 (깊이, 간격, 여유; L 단위)	전	후	비율
얕은 층 하나 (1.25, 0.5, 2) + 평면	7.07	4.81	0.68
얕은 층 하나, 깊이 2.0 L	7.07	2.64	0.37
깊은 층 하나 (5, 2, 5)	7.07	0.85	0.12
깊은 (5,2,5) → 얕은 (1.25,0.5,2)	7.07	0.64	0.09
깊은 (8,3,8) → 중간 (3,1,3) → 얕은 (기본값)	7.07	**0.43**	**0.06**
같은 구성, 2 km × 2 km 탐사	6.74	0.37	0.05

잡음 0.3 / 1.0 / 2.0 / 5.0 nT에서 비율 0.04 / 0.05 / 0.07 / 0.14 — 잡음이 보정량으로 증폭되지 않는다. 광역 없이 얕은 소스만 있는 경우 2.90 → 0.77 nT(첨두 오차 53 → 13 nT). 고도 변화 ±1 m의 평탄 비행에서는 보정량 중앙값 0.11 nT, 최대 0.68 nT. 층당 CGLS 30회에서 맞춤 오차가 잡음 바닥 (0.30 nT)에 닿고, 60회는 1% 미만을 더 얻는다. 감쇠 0.1~1%는 같은 답을 주고 10%는 덜 맞춘다.

보고와 경고. 측점 고도의 범위·표준편차, z_ref, 층별 깊이·간격·소스 수·반복 수, 맞춤 오차와 자료 변동 대비 비율, 보정량 통계(중앙값·95%·최대)를 화면과 보고서 3장에 남긴다. 맞춤 오차가 자료 변동의 **30%를 넘으면**

층이 자료를 설명하지 못한다는 경고를, 고도 변화가 **2 m 미만**이면 보정이 잡음 수준이라는 안내를 붙인다. DEM이 올라와 있으면 측점의 대지 고도(AGL) 통계도 보여 준다 — 지형 추종 비행이 실제로 되었는지 확인하는 용도이며, 정규화 자체에는 필요하지 않다. 측점 고도가 없는 자료(GPS 고도나 지오이드 높이가 없는 형식)에서는 이유를 밝히고 거부한다.

처리 사슬의 위치. 비행 간 레벨 보정(3.9.4절) **뒤**, 구조물 모델 차감(5.5절)과 수동 스무딩 **앞**이다. 레벨이 맞은 자료에 층을 맞추고, 구조물 모델은 한 고도면의 값에 맞추기 위함이다. 되돌리기는 다른 편집과 독립이고, 맞춘 층(소스 위치·세기)이 프로젝트 저장에 그대로 들어가 다시 맞추지 않는다. 자료를 다시 처리하면 초기화된다.

한계. 층이 설명한 성분만 옮긴다 — 잔류자화가 강한 물체의 장은 유도 방향 층이 덜 잘 맞추고, 맞춤 오차에 남은 만큼은 관측 고도의 값 그대로다. 등가층이 만드는 값은 자료가 있는 곳 사이에서만 믿을 수 있으므로(4.7절의 해상도 한계는 그대로다) 측선 사이의 값을 새로 만들지는 않는다.

---

4. 격자 변환

`transforms.py` — 규약: x = 북거(행), y = 동거(열), z는 아래쪽이 양

제공 변환: `rtp`, `rte`, `1vd`, `2vd`, `as`, `thdr`, `tilt`, `theta`, `dx`, `dy`, `dxx`, `dyy`, `dxy`, `dxz`, `dyz`, `upward_continuation`, `detrend`, `microlevel`

4.1 극자화 변환 (RTP/RTE)

경사진 자화 때문에 이상이 소스에서 어긋나 비대칭으로 나타나는 것을, 수직 자화(극) 또는 수평 자화(적도) 상황으로 변환해 **이상이 소스 바로 위에 대칭으로 오도록** 만든다. IGRF에서 구한 그 지역의 경사·편각을 쓴다. 저위도에서는 분모가 작아져 불안정해지므로 RTE를 쓰는 것이 적절할 수 있다.

4.2 미분류와 조합량

- **1VD/2VD** — $|k|$, $|k|^2$. 얕은 소스 강조
- **dx, dy** — 수평 1차 미분 (경계 강조)
- **dxx, dyy, dxy, dxz, dyz** — 2차 미분류
- **AS (해석신호)** — $\sqrt{(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$. 자화 방향에 둔감해 RTP 없이도 소스 위에 피크
- **THDR** — $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$. AS에서 수직 성분을 뺀 평면 전용
- **tilt / theta** — 미분 비의 아크탄젠트. 진폭 정규화 효과가 있어 약한 이상도 함께 보임

`analytic_signal`, `thdr`, `tilt`, `theta`는 **한 번의 패딩·FFT로 얻은 공통 기울기**에서 계산한다. 각자 독립적으로 다시 계산하면 미세하게 다른 값이 되어 서로 모순될 수 있기 때문이다.

4.3 상향연속

$\exp(-k \cdot h)$. 실제로 h만큼 더 높이 날았다면 얻었을 장을 계산한다. 단파장(얕은) 성분이 장파장보다 빠르게 감쇠하므로, 심부 구조를 부각하거나 여러 높이의 결과를 비교하는 "worming"(4.6절)의 기반이 된다.

4.4 경계 처리 (1) — 등가소스 연속 `continuation.py`

모든 FFT 변환은 탐사 영역 밖의 값을 필요로 하고, 거기에 무엇을 넣든 **안쪽으로 새어 들어온다**. 단순 최근접값 채움은 경계의 강한 이상을 빈 땅으로 한 줄 통째로 복제하고, 변환은 그 허구와 실제 장의 불일치를 격자 축을 따라 퍼뜨린다 — 강한 경계 이상에서 안쪽으로 뻗는 직선 줄무늬가 그것이다.

이 모듈은 장 값을 추측하지 않는다. **얕은 깊이의 등가 소스층을 실제 관측값에 맞도록 적합**한 뒤, 그 층이 만드는 장을 빈 땅에서 계산한다. 따라서 연속은 어떤 실제 소스 분포가 만들 수 있는 것, 즉 **구성상 조화적**이다. 측정값은 절대 바꾸지 않고 빈 곳만 채운다.

실측 (합성 3세계, 실제 탐사 footprint 64%로 마스킹, 참값 대비 오차/신호비, 조용한 지반)

변환	채움 방식	오차/신호
dYZ	최근접(이전)	19 – 47 배
dYZ	라플라스 수렴	4 – 8 배
dYZ	**등가소스(본 모듈)**	**1.4 – 2.2 배**
dXY	최근접(이전)	2.6 – 8.6 배
dXY	**등가소스**	**0.4 – 0.8 배**

가장 강한 0.1% 이상체는 어떤 채움에서도 진폭 100.0%를 유지한다. 즉 표적을 건드리지 않고 조용한 지반을 되찾는다. 비용은 전처리 켤레기울기 1회(48만 셀 약 11초)이며 결과는 캐시된다.

이것이 고치지 못하는 것: 탐사 자체가 안고 들어온 줄무늬. 실제 해남 격자에서는 채움 방식을 바꿔도 그림이 거의 변하지 않는데, 보이는 것 대부분이 경계 누출이 아니라 측선별 내용이기 때문이다.

4.5 경계 처리 (2) — 가장자리 마진 `edge_margin.py`

경계에 놓인 강한 이상은 파생 격자에 **격자 행이나 열을 따라(결코 대각선이 아니라)** 곧은 줄무늬를 던지며, 200셀 떨어진 곳에서도 보인다. 합성 격자에서 같은 이상을 탐사 중앙에 두면 원거리 누출이 0.000%인데, 커버리지 경계 2셀 앞으로 옮기면 0.757%가 된다. **배열의 가장자리가 아니라 자료의 경계**가 원인이다.

더 나은 채움으로는 해결되지 않는다는 점을 기록해 둔다.

채움	공백 내 RMS 오차	원거리 줄무늬
최근접	61.2 nT	0.757%
미러	—	0.844%
조화, 수렴	3.3 nT	0.849%
거리 테이퍼	—	0.676%
참값 연속	0.0	0.000%

정확한 답만이 없앤다. 줄무늬는 (1 - 외삽 충실도)에 비례해서, 10배 줄이려면 90% 맞는 채움이 필요한데 처음 보는 장에 대해 어떤 범용 외삽기도 그것을 약속할 수 없다. 20셀에 걸쳐 자료를 경계로 테이퍼하면 0.757% → 0.556%가 되지만 가장자리 실제 신호의 1/4을 잃는다 — 표적이 종종 가장자리에 있는 탐사에서는 나쁜 거래다.

그래서 정직한 처방은 보정이 아니라 **표시**다. 지도의 어느 띠가 자기 경계에 오염되었는지 밝히고 해석자가 감안하게 한다. 표시 대상은 그리딩이 내삽이 아니라 **외삽한 띠**다. 다만 줄무늬는 천천히 감쇠하므로, 마진 바로 바깥이 그래서 믿을 만하다는 뜻은 아니다. 마진은 "어디를 의심할지"의 안내이지 나머지에 대한 보증이 아니다.

4.6 해상도 한계 필터 — 파생 그리드의 핵심 장치

`transforms.py::limit_to_line_spacing_resolution`

탐사는 측선을 따라 촘촘히, 측선 사이는 전혀 재지 않는다. 따라서 **측선을 가로질러 측선간격보다 좁은 것은 측정된 적이 없고**, 격자가 거기 담은 것은 보간기가 지어낸 것이다. 그 허구는 자기이상도에서는 보이지 않지만(실측 10 m 격자에서 20~60 m 성분이 국소 분산의 0.01~0.12%), 미분이 파수를 곱하므로 30 m 대 270 m 지질 기준으로 **파워가 약 80배** 증폭되어 AS와 2차 미분에서 잔주름으로 드러난다.

필터가 방향성인 것이 결정적이다. 등방 평활은 아티팩트를 완전히 없애지만 소형 표적도 함께 지운다(같은 폭의 등방 가우시안이 544 nT 쌍극자 진폭의 45%를 앗아갔다). 주름은 표적과 달리 **측선과 나란히 달려 모든 에너지가 측선을 가로지르는 방향을 향하는** 반면, 쌍극자는 모든 방향에 에너지를 퍼뜨린다. 그래서 횡단 성분만 감쇠하면 줄무늬는 없애고 표적은 남는다 (같은 격자 실측: 아티팩트 91% 제거, 쌍극자 96% 보존).

비행 방향과 그 직교 방향 **양쪽에** 적용한다. 직교하는 블록으로 나눠 비행하는 경우가 흔해 한 격자 안에서 주름 방향이 달라지기 때문이며, 그러면 어느 쪽이 주방위로 보고되든 결과가 같아진다.

차단 파장 계수(`derivative_presmooth_factor`) = 1.0이 실측 최적이다. 아티팩트가 그 지점에서 바닥을 치고(2.75% → 0.18%) 소형 쌍극자는 93%가 살아남는다. 더 올려도 계속 좋아지지 않는다(2.0에서는 아티팩트가 0.46%로 되돌아오면서 쌍극자는 66%만 남는다).

실측 (해남 74개 파일, dxz의 20~60 m 대역 아티팩트)

조합	아티팩트
raw cell + 계수 0.4	31.3%
raw cell + 계수 1.0	17.9%
linear + 계수 1.0	**1.8%**

계수 0.4는 10 m 격자·50 m 측선간격에서 차단 파장이 20 m, 곧 **격자 나이퀴스트와 같아져 사실상 아무것도 거르지 못한다.** 추가로, 필터 응답을 격자 나이퀴스트에서 0까지 떨어뜨리는 테이퍼를 적용해 2셀 성분이 미분으로 증폭되는 경로를 차단한다.

이 필터가 고칠 수 없는 것: `nearest`로 만든 격자의 계단은 측선간격에 정확히 걸쳐 있어 제거하려면 측선간격 2배 차단이 필요하고, 그러면 모든 소형 표적의 1/3을 잃는다. 그것은 **그리딩 문제이므로 매끄럽게 격자를 만들어 해결해야지 사후 필터로 지울 것이 아니다.** 그래서 raw cell 격자에 미분을 요청하면 경고한다.

4.7 측선 간격이 장을 분해하는가 — `line_resolution.py`

파생 격자에 측선 평행 구조가 보이면 처리 탓을 하기 쉽다. 해남 서편 블록에서 그 반사적 판단을 실제로 측정해 보니 틀렸다. 원시 10 Hz 파일(5편, 약 12측선)에서 여섯 후보를 차례로 소거했다.

후보	검증 결과
FFT 경계 누출	채움을 등가소스로 바꿔도 그림이 거의 안 변함(합성자료에서는 같은 교체가 경계오차를 20배 줄임)
일변화	측선쌍 내 불일치가 두 패스의 시간 간격과 함께 커지지 않음(상관 +0.03)
비행 고도	고도차를 회귀로 제거해도 장 차이의 3%만 설명
GPS/자력계 시간 오프셋	각 측선을 비행 방향으로 밀어 최소화하면 정확히 0.0 m. 동일방향 쌍도 반대방향 쌍만큼 불일치(16.1 대 14.2 nT)
측선별 레벨/추세 오차	0~5차 다항식을 측선별로 제거해도 12.0 → 10.7 nT. 파생 격자의 줄무늬에는 열별 오프셋이 전혀 없음(분산의 0.0%)
측선방향 잡음	20~60 m 파장에서 보정 자료는 0.03~0.19 nT뿐, 100~300 m의 5~17 nT에 비해 무시 가능

남는 것은 **탐사 자신의 샘플링**이다. 각 측선을 두 이웃의 평균과 비교하면, 한 측선의 40~600 m 성분 중 **55%가 이웃에게는 보이지 않는다**. 측선 방향으로 평활해도 그 비율은 줄지 않는다 (60 m 이상만 남겨 56%, 300 m 이상만 남겨 48%). 소스가 측선간격에 비해 얕기 때문이다. 측선방향 스펙트럼에 Spector–Grant를 적용하면 소스는 센서에서 약 42 m, 즉 장이 대략 그 규모로 퍼지는데 측선은 50 m 간격이다. **횡단 방향으로 파장당 약 1 샘플**이며, 충실한 샘플링에는 2가 필요하다.

비행 자체는 잘못이 없다. 이 측선들은 트랙을 2.6 m 이내로 유지했고 50.6 m 간격에 p90/p10 산포 1.1이다.

결론과 실무적 함의: 이 잔여 구조는 처리로 없앨 수 있는 오차가 아니라 **탐사 설계의 해상도 한계**다. 더 세밀한 횡단 구조가 필요하면 측선 간격을 좁혀 다시 날아야 한다.

4.8 파생 그리드의 가는 세로줄 — 등가 소스층 대체 (`continuation.py::equivalent_source_field`)

레벨링을 마친 뒤에도 dx·dxx·dxz·2VD에는 **측선과 나란한 가는 세로줄**이 남는다. 측선마다 레벨이 다른 줄무늬(3.9절)와는 성격이 다르다. 열별 오프셋이 전혀 없고, 폭이 측선간격 이하로 가늘며, 강한 이상 주변에 몰려 있다. 4.7절의 **횡단 방향 샘플링 부족**이 미분으로 드러난 것이다. 측선을 가로지르는 방향(x)으로 미분하는 dx·dxx·dxz가 가장 심하고, 방향과 무관한 2VD는 덜하다.

측정 방법. 등방적인 장이라면 dxx를 x 방향으로 자른 스펙트럼과 dyy를 y 방향으로 자른 스펙트럼이 같아야 한다. 그 비율을 파장대별로 잰다. 긴 파장(100~400 m)의 실제 지질에서 이 비율은 0.3이므로, **0.3 근처면 세로줄이 없는 상태**다.

> **실측 (해남 2026-09 블록 anomaly_10m, 측선간격 49.6 m)**
>
> | 설정 | 20~50 m 비율 | 50~100 m 비율 | 강한 이상 진폭 (dxx / dxz / 2VD / dx) |
> |---|---|---|---|
> | 기본 (미분 전 평활 1.0) | **6.2** | 1.0 | 100% |
> | 평활 계수 1.5 | 2.2 | 0.6 | 66 / 73 / 76 / 89% |
> | 등가층 1.2배 | 1.2 | 0.6 | — |
> | **등가층 1.6배** | **0.4** | **0.3** | 60 / 68 / 77 / 90% |
> | 등가층 2.0배 | 0.3 | 0.2 | 41 / 47 / 55 / 82% |
>
> 기본 설정에서 20~50 m 대역의 측선 직각 성분은 자연 상태의 약 20배다. 평활 계수를 키우는 것은 진폭 손실은 비슷한데 효과가 작다. 등가층 1.6배에서 자연 상태로 돌아온다.

왜 등가층이 듣는가. 측정값을 재현하는 소스층을 깊이 h(측선간격의 배수)에 놓고 풀면, 그 층이 짧은 파장 λ를 재현하려면 소스 세기를 약 $\exp(2\pi h/\lambda)$배 키워야 한다. 정규화(부록 C.10)가 그런 과도한 세기를 억제하므로, **측정이 뒷받침하지 못하는 짧은 파장부터 버려진다.** 방향이 아니라 물리적으로 가능한 장인지를 기준으로 거르므로, 결과는 여전히 라플라스 방정식을 만족하는 장이다. 적용하면 **실측 재현 오차(nT)** 가 표시되어 무엇을 얼마나 버렸는지 숫자로 남는다.

사용법. 10. 파생 그리드 → "등가 소스층으로 대체" → **1.6배(권장)**. 해석용 dx·dxx·dxz·2VD를 만들 때 켜고, 소형 표적의 진폭이 중요할 때(5.4절)는 끈다. 참고로 이 자료에서 마이크로레벨링 (3.12절)은 세로줄에 효과가 없었다(24.7% → 25.1%). 원인이 레벨 오차가 아니기 때문이다.

미분 전 평활 계수의 권장값. 화면의 평활 폭 안내가 한동안 "0.4 권장"으로 잘못 적혀 있었다. 10 m 격자·50 m 측선간격에서 0.4는 차단 파장이 격자 나이퀴스트(20 m)와 같아져 아무것도 거르지 못한다(4.6절). 기본이자 권장값은 **1.0**이다.

---

5. 해석 산출물

5.1 심도 추정 — `depth_estimation.py`, `inversion_auto.py`

전체 3D 역산이나 오일러 디컨볼루션보다 훨씬 빠르고 구조지수 튜닝이 필요 없는 1차 도구들이다.

- **Tilt-depth** (Salem et al., 2007): 수직 접촉/박층 소스에서 tilt는 소스 바로 위에서 0을 지나고 그 기울기가 1/심도다. 따라서 영교차 셀마다 `심도 = 1/|tilt의 수평기울기|`. 등치선 추적이 필요 없다.
- **해석신호 심도**: AS 피크의 폭에서 심도를 추정.
- **스펙트럼 심도 (Spector & Grant, 1970)**: 특성 심도 d의 소스 앙상블에 대해 방사평균 파워 스펙트럼이 `exp(-2kd)`로 감쇠하므로, `ln(파워)` 대 k의 선형 적합 기울기에서 `심도 = -기울기/2`. 3D 역산의 메시 크기·조사심도 자동 제안에도 이 값을 쓴다.

5.2 오일러 디컨볼루션 — `euler_deconvolution.py`

오일러 동차방정식 (Thompson 1982; Reid et al. 1990)

```
(x − x0)∂T/∂x + (y − y0)∂T/∂y + (z − z0)∂T/∂z = N(B − T)
```

을 다수의 작은 이동창마다 최소제곱으로 풀어 소스 위치 `(x0,y0,z0)`와 배경 `B`를 구한다. 구조지수 `N`은 사용자가 가정한다 (0 = 접촉/단층 경계, 1 = 얇은 암맥·실의 끝단, 2 = 파이프/수직 실린더, 3 = 구/쌍극자).

5.3 에지·구조 해석

- **다중스케일 에지(worming)** — `multiscale_edges.py`: 여러 상향연속 높이에서 THDR 능선을 추적한 **점군**. 여러 높이에 걸쳐 제자리에 남는 능선은 가파르고 연속적인 접촉부를, 낮은 높이에서만 나타나는 능선은 얕고 국소적인 소스를 뜻한다 (Archibald et al., 1999).
- **리니어먼트** — `lineaments.py`: **단일** 격자/높이의 능선 극대를 이어 붙여 주향·길이를 가진 선분으로 만들고 장미도 통계를 낸다. 지질가가 THD/ASA 지도에서 단층·전단대 추세를 읽는 방식에 대응한다. 산출물은 라벨 없는 픽셀이 아니라 **주향 통계**다.
- **자기 접촉부** — `contacts.py`: 리니어먼트와 의도적으로 다른 기법이다. 접촉부는 THDR 능선이 **여러 상향연속 높이에 걸쳐 지속되는지**로 식별한다(`multiscale_edges`의 점군을 군집화).

5.4 소형 표적 탐지 — `dipole_fit.py`

광역 지질 추세와 구분되는 국소 이상을 자동으로 골라 **단일 유도 쌍극자 모델**로 적합해 위치·심도·상대 철질량을 추정한다. 주변 자기장 방향으로 유도 자화된 작은 물체를 가정하며 (잔류자화와 자기소거는 무시), 매설 폐탄·지뢰·매몰 차량 등 작은 철질 흔적이 대상이다. 이 기능은 지도가 아니라 원자료 해상도가 필요하므로 그리딩을 `nearest`, 셀 1 m로 쓴다.

5.5 지상 인공구조물 이상 제거 — `anomaly_candidates.py`, `source_removal.py`, `manual_smooth.py`

지질이상보다 지상 구조물(철근 건물, 가드레일, 울타리, 매설 배관)의 이상이 더 큰 지역에서 구조물 이상을 찾아내 제거하는 과정이다. **탐색과 제거를 분리**한다.

어느 그리드에서 제거하는가. 제거는 항상 **격자 이전, 측점 단계**에서 한다. 구조물의 자기장을 모델로 맞춰 측점 값에서 빼거나(`source_removal.py`, 기본), 영역 안 측점을 측선 방향으로 보간해 대체한 뒤(`manual_smooth.py`), 편집된 측점으로부터 자기이상 격자와 모든 파생 그리드를 **다시 만든다**. 파생 그리드를 각각 따로 편집하지 않는다. 이유는 세 가지다.

1. RTP·미분류는 파수영역 **전역 연산자**다. dXY 격자에 패치를 붙여 넣으면 그 결과는 어떤 실제 장의 2차 미분도 아니게 되어 라플라스 방정식을 만족하지 않는다. tilt = atan(1VD/THDR), AS = √(dx²+dy²+dz²) 같은 산출물 간 정합이 깨지고, 그 위에서 돌린 오일러 해·웜·심도추정은 물리적 의미를 잃는다.
2. 파생 그리드를 따로 편집하면 산출물 개수만큼 편집이 필요하고, 서로 절대 일치하지 않는다. 원본에서 한 번 자르면 자기이상·RTP·1VD·AS·THDR·tilt·오일러·역산이 모두 같은 편집을 물려받는다.

3. 격자가 아니라 측점을 자르는 이유: 격자는 이미 보간의 산물이라 구조물 이상이 셀 사이로 번져 있다. 실제로 측정된 샘플을 잘라내면 보간기가 애초에 그 값을 보지 못한다. 셀 크기를 바꿔 다시 그리드를 만들어도 편집이 유지되고, 측점 자료 export도 함께 깨끗해진다.

탐색은 다른 문제다. 자를 곳을 *찾을* 때는 파생 그리드를 쓰는 편이 낫다. 기본 순위 기준은 **해석신호(AS)** 다. 경사각 50.94°(해남 2026-09 블록 IGRF)에서 측정한 근거는 다음과 같다.

순위 기준	물체 위치로부터 첨두 오차 (심도 5 m)	물체당 첨두 개수
해석신호 (AS)	1.0 m	1개
자기이상 원본	2.0 m	2개 (+첨두, -로브)
RTP	4.1 m	1개

원본에서는 하나의 구조물이 (+)첨두와 그 -31 % 크기의 (-)로브로 나뉘어 상위 10개 중 두 자리를 차지하고, 두 지점 모두 물체 바로 위가 아니다. 또 RTP는 **유도자화만** 가정하는데 철근·가드레일은 잔류자화가 강하므로, 하필 이 용도에서 RTP가 불리하다. AS는 자화 방향과 무관하다. RTP·잔여이상 기준도 비교용으로 선택할 수 있다.

제거 영역의 크기. 고정 반경이 아니라 이상 자신의 **반치폭**에서 정한다. 컴팩트 소스의 감쇠는 센서 아래 심도에만 비례하며(심도 5/10/20/40 m에서 동일하게 측정),

잔존 진폭	최대 반경
첨두의 50 %	1.00 × 심도 (고전적 반치폭 법칙)
첨두의 25 %	1.40 × 심도
첨두의 10 %	1.97 × 심도

즉 영역은 심도의 약 2배까지 뻗어야 이상이 첨두의 1/10 아래로 떨어진다. 첨두만 좁게 자르면 **첨두의 -31 %인 (-)로브가 구덩이로 남는데**, 이 기능을 쓰는 지역에서는 그 구덩이가 찾으려는 지질이상보다 여전히 크다.

심도 자체는 자기이상이 아니라 **해석신호의 폭**에서 잰다. 해석신호는 소스 바로 위에 하나뿐인 양의 블롭이고, 첨두의 절반 이상인 블롭의 면적등가 반경은 심도의 **0.556배**로 측정된다 (심도 5/10/20/40 m에서 동일). 자기이상에서 반치폭을 재려면 국소 배경값을 먼저 추정해야 하는데, 광역 경사가 있는 블록이나 배경 추정 고리에 자기 (-)로브가 들어가는 경우 바로 그 추정이 틀어진다. 해남 블록에서 실제로 그랬다 — 해석신호 기준으로 22 m인 소스가 자기이상 반치폭으로는 90 m로 나왔다. 심도는 순위 기준 그리드와 무관하게 항상 영역 내 해석신호 첨두에서 측정한다 (잔여이상으로 순위를 매기면 첫 첨두가 소스가 아니라 로브 위에 있기 때문이다). 블롭이 셀 하나보다 크지 않으면 격자가 소스를 분해하지 못한 것이므로, 보고되는 심도는 격자의 하한이자 **상한값**이며 그렇게 표시된다.

후보가 지켜야 할 조건.

- **측정된 땅 위일 것.** 해남 실제 블록에서 해석신호 상위 3개 첨두(-552, -166, +179 nT)는 가장 가까운 시료로부터 각각 132 m, 59 m, 948 m 떨어진, 서브블록 사이 보간 영역이었다. 거기엔 자를 것이 없다. 후보는 시료가 측선간격 × 0.75 이내에 있는 셀로 제한한다.
- **국소 최대일 것.** 이미 채택된 이상의 사면 위 한 점이 다음 후보로 돌아오지 않도록 5셀 창의 국소 최대만 후보 씨앗이 된다.
- **분해된 특징일 것.** 센서 위에서 측정한 장은 센서 고도보다 미세한 구조를 가질 수 없으므로 셀 4개보다 작은 영역은 격자 잡음으로 보고 버린다.
- **영역 상한.** 이상이 상한 반경보다 넓으면 잘라도 10 % 등고선에 못 미치므로 그 사실을 표시한다. 그렇게 넓은 이상은 애초에 지상 구조물인지부터 다시 물어야 한다.

남는 판단은 사용자 몫이다. 각 후보는 첨두(nT), 추정 심도, 영역 반경, **교차한 측선 수**, 자료점 수를 함께 보고한다. 측선 하나만 지나간 이상은 격자만으로는 레벨링 줄무늬와 구별할 수 없으므로 별도 표시되며 측선

프로파일에서 확인해야 한다. 자료 경계에 닿은 후보도 표시된다 (파수영역 변환이 블록 밖 장을 만들어낸 가장자리 효과일 수 있다). 지질구조와 인공구조물이 겹친 이상은 자력자료만으로 분리할 수 없다 — 독립적으로 나타난 구조물 이상부터 제거하는 것이 이 워크플로의 전제다.

후보 번호의 색과 순서. 지도와 목록의 번호 원은 두 색이다.

색	조건	의미
청록	여러 측선이 지나가고 자료 경계에서 떨어져 있음	비교적 믿을 만한 후보
주황	측선 하나만 지나감, 또는 영역이 자료 경계·격자 끝에 닿음	사람이 확인해야 하는 후보

해석신호는 FFT로 계산하므로 자료 경계에서 가짜 첨두가 생기기 쉽다(4.4~4.5절). 해남 블록에서는 그런 경계 첨두가 1~3위와 목록의 1/3을 차지했다. 그래서 **청록 후보를 먼저 강한 순서로 번호를 매기고, 주황 후보는 그 뒤에 둔다.** 주황 후보는 청록 후보의 자리를 차지하지 않는다 — 요청한 개수만큼 청록 후보가 있으면 주황 후보는 목록에 나오지 않는다. 탐색 자체는 여전히 강한 첨두부터 진행하므로 어떤 첨두가 어떤 첨두를 억제하는지는 바뀌지 않는다. 목록 위의 **전체 선택 / 청록 후보만 선택 / 선택 해제** 버튼으로 고른다.

후보의 "깊이"를 읽는 법. 표시되는 깊이는 **센서(비행면)에서 소스까지의 거리**다. 지면 아래 깊이가 아니다.

```
지면 아래 깊이 ≒ 표시 깊이 − 센서의 지면고도(AGL)
```

지상 구조물은 지면에 있으므로 표시 깊이가 **대략 비행 지면고도와 같아야** 한다. 실제로는 다음 이유로 더 깊게 나오기 쉽다.

- 측선간격 때문에 횡단 방향으로 첨두가 퍼져 보인다(4.7절).
- 식이 점 쌍극자 기준이라, 크기가 있는 물체(건물, 긴 관로, 철책)는 첨두가 넓어진다.
- 격자가 첨두를 분해하지 못하면("분해 불가" 표시) 값은 격자의 하한이다.

비행 지면고도를 h라 할 때의 판단 기준(해남 블록 h ≒ 50 m 경험):

표시 깊이	판단
h ~ 1.6h (50~80 m)	지상 물체와 잘 맞는다. 정사영상에서 구조물이 확인되면 제거한다.
1.6h ~ 2h (80~100 m)	큰 구조물이면 가능하다. 이상의 퍼진 범위가 구조물 크기와 맞는지 보고 제거한다.
2h 초과 (100 m 이상)	구조물이 있어도 주의. 아래 지질 이상이 겹쳤을 수 있고, 제거하면 지질도 빠진다.

구조물이 확인되더라도 ① 이상의 모양·방향이 구조물 윤곽과 맞는지, ② 모델 차감 후 **맞춤 오차가 주변 자료 변동의 30%를 넘지 않는지**(넘으면 경고가 뜬다), ③ 제거한 자리가 주변보다 유난히 매끈하거나 주변 지질 경향이 끊기지 않는지를 본다. 이 지역(복각 51°)에서 작은 물체는 보통 (+) 첨두와 북쪽 (-) 로브로 나타난다. (-)가 주가 되는 이상은 철구조물의 잔류자화에서 흔하며, 모델 차감은 자화 방향을 자유롭게 맞추므로 그대로 처리된다.

자화 방향으로 구조물과 지질을 가른다 (`magnetization.py`). 철은 제작·용접·냉간가공·낙뢰로 **현재 지자기장과 무관한 방향의 잔류자화**를 얻는다. 반면 이 규모의 지질체는 대개 현재 장 방향으로 유도자화되어 있다. 그래서 자화 방향은 "구조물인가 지질인가"에 대한 **증거**가 된다(확정은 아니다).

측정 방법은 후보 주변 측점을 **① 모멘트 3성분이 자유로운 쌍극자**와 **② 유도자화 방향으로 묶은 같은 쌍극자**로 각각 맞추고 둘을 비교하는 것이다. 배경은 평면이며, 위치와 깊이는 불확실하므로 작은 격자(±0.5 깊이, 깊이의 0.7/1.0/1.4배)를 훑어 가장 잘 맞는 것을 쓴다.

나오는 값	뜻
각도	맞춘 자화 방향과 현재 장 방향 사이의 각

나오는 값	뜻
개선도	방향을 자유롭게 풀었을 때 줄어든 맞춤 오차의 비율
모델 첨두	맞춘 쌍극자 자신의 장 크기 (잔차와 비교해 분해 여부 판정)

각도만으로 판정하면 안 된다. 약한 이상은 어느 방향으로도 똑같이 맞으므로 각도가 제멋대로 나온다. 그래서 잔류자화 판정에는 개선도(기본 25% 이상)와 **모델 첨두 ≥ 3 × 잔차**를 함께 요구한다.

합성 시험 (깊이 50 m, 측선간격 50 m, 잡음 1 nT, 지질 포함)

원천	각도	개선도	판정
유도자화	0.1°	0.4%	유도자화에 가까움
109° 기울어진 잔류자화	109.1°	96% (28.6 → 1.0 nT)	잔류자화 강함
0.8 nT 이상 + 3 nT 잡음	134°	0.1%	판단 보류

현재 장과 정반대 방향은 개선도로 잡히지 않는다 — 유도자화로 묶은 적합도 **음의 진폭**으로 같은 값을 재현하기 때문이다. 다만 그 음의 진폭은 음의 자화율을 뜻하므로, 그 자체가 잔류자화의 증거다. 이 경우는 따로 판정한다.

후보 판정 이력 (`store.py::set_candidate_note`). 구조물 제거는 정사영상을 보고 내린 판단이고, 몇 주 뒤나 발주처 앞에서 "여기 이상이 왜 없나"라는 질문에 기억으로 답할 수는 없다. 후보마다 **지상구조물 / 지질 / 보류** 판정과 메모를 남기고, 제거를 적용하면 제거 방식이 자동으로 기록된다.

판정은 **순위가 아니라 위치로** 저장한다. 순위는 그 스캔의 성질이어서 셀 크기나 순위 기준을 바꿔 다시 검색하면 전부 새로 매겨지지만, 확인하러 간 그 구조물은 그 자리에 그대로 있기 때문이다. 매칭 허용 반경은 그 후보의 영역 반경(최소 30 m)이다 — 그보다 가까운 두 소스는 이 자료로 분리되지 않는다. 판정은 재처리해도 남고, 프로젝트 저장에 실리며, CSV로 내보낼 수 있다.

제거 방식 — 잘라내고 메우기 대신 모델 차감. 영역을 잘라내고 측선 방향으로 보간하는 방식에는 영역을 어떻게 그려도 해결되지 않는 두 가지 결함이 있다. 해남 984 nT 구조물에서 둘 다 나타났다.

1. 이상은 영역 경계에서 끝나지 않는다. 첨두의 10 %로 떨어지는 반경이 깊이의 약 2배이고, (-)로브는 깊이만큼 떨어진 곳에 있다(여기서는 일부가 탐사 경계 밖). 영역이 못 덮은 부분은 자료에 그대로 남고, 채운 값이 그것과 만나야 한다. 결과는 주변보다 40~50 nT 낮은 평평한 골짜기와 가파른 벽이었고, 기울기의 크기인 **AS는 이를 가운데가 빈 밝은 테두리**로 그렸다. RTP는 기울기가 아니라 값 자체라서 잘 드러나지 않는다.
2. 측선마다 따로 보간하면 옆 측선을 모른다. 측선마다 다른 레벨로 채워져 **측선 방향 줄무늬**가 생기고, 모든 미분이 이를 증폭한다. 영역이 탐사 경계에 닿은 측선은 한쪽 기준값만 있어 그 값 (쌍극자 옆에서는 로브의 값)으로 평평하게 채워진다.

모델 차감은 표시한 영역 안에 **자유 방향 쌍극자 격자**(잔류자화 허용)를 놓고 주변 창 전체의 자료를 쌍극자 + 평면 배경으로 맞춘 뒤, **쌍극자의 자기장만** 그것이 미치는 모든 측점에서 뺀다. 영역 밖으로 뻗은 꼬리와 로브도 함께 빠지고, 채우는 구멍이 없으니 경계도 측선별 레벨 문제도 없다. 구조물 아래 지질이 하던 일은 보간값으로 덮이지 않고 자료에 남는다.

수식으로 쓰면 다음과 같다(쌍극자 장은 부록 C.2, 최소제곱은 C.10).

```
창 반경      R = 영역 등가반경 + 2.5 × 최대 시험깊이 + 측선간격
미지수       m = [m1x, m1y, m1z, …, mNx, mNy, mNz, a, b, c]
관측방정식   d_k = Σ_j F^·B(r_k − s_j ; m_j) + a + b·x_k + c·y_k     (k: 창 안 측점)
풀이         열 정규화 후 (G^TG + λ²  I) m = G^Td,   λ = 0.01 × (쌍극자 열의 최대 특이값)
차감         d'_k = d_k − Σ_j F^·B(r_k − s_j ; m_j)    (|값| > 0.1 nT 인 모든 측점)
```

쌍극자 j의 위치 s_j는 영역 안 격자점(간격 max(0.6 × 깊이, 측선간격/2))이고, 깊이는 시험 깊이 (힌트의 0.3, 0.45, 0.6, 0.8, 1.0, 1.3배, 최소 5 m) 중 맞춤 오차가 가장 작은 것이다. **평면 배경 (a, b, c)는 맞출 때만 쓰고 빼지 않는다** — 그것이 지질의 몫이다. 측점이 50개 미만이면 맞추지 않고 오류를 낸다.

- **깊이 선택**: 깊이 힌트(후보의 해석신호 반치폭)의 0.3~1.3배를 시험해 창 전체 맞춤 오차가 가장 작은 것을 고른다. 빼 둔 측선의 예측 오차로 고르는 방식도 시험했는데, 50 m 떨어진 측선을 1000 nT 원천 너머로 예측하는 문제라 깊고 감쇠가 큰 해를 골라 첨두를 덜 맞췄다(AS 안쪽 0.37, 맞춤 오차 기준 0.07, 주변 지면 0.29). 모델은 빼는 측점에서만 계산되므로 측선 사이 거동은 자료에 닿지 않는다.
- **배경은 평면**: 2차면은 곡률로 구조물 꼬리 일부를 흡수한다. 합성 시험(깊이 40 m 원천, 1.4 km 파장 지질)에서 영역 밖 90~200 m 링의 잔차가 평면 1.96 nT, 2차면 4.18 nT(제거 전 18.5 nT). 창을 넓히면 평면이 지질을 덜 따라가 오히려 나빠진다(4배 2.95, 6배 5.34 nT).
- **쌍극자 간격**은 깊이의 0.6배(최소 측선간격의 절반). 넓히면 첨두를 못 맞춘다(1.0배에서 AS 안쪽 0.41, 1.3배에서 1.07).
- **영역**: 후보 탐색이 두 영역을 준다. 자르기용 영역은 상한 반경(기본 60 m)에 잘리지만, 모델용 **원천 영역**은 해석신호 덩어리 전체(최대 300 m)다. 같은 구조물을 60 m 영역 안에 몰아넣으면 AS 안쪽이 0.65로 남고, 원천 영역(약 190 m)에서는 0.16이 된다.

해남 984 nT 구조물, 제거 후	AS 영역 안	AS 주변 링
제거 전	5.65	0.40
잘라내고 측선별 보간 (220 m)	0.31 (줄무늬)	0.39
2차원 강건 보간 (220 m)	0.36 (로브 잔존)	0.38
모델 차감, 후보 원천 영역	**0.16**	**0.32**
모델 차감, 220 m	**0.05**	**0.23**
(참고) 멀리 떨어진 보통 지면	0.28	

모델 차감 후 영역 안은 보통 지면보다 매끈하다(1차 연직미분 표준편차 0.05 대 0.23). 영역 안의 **작은 지질 굴곡도 구조물과 함께 빠진다**는 뜻이며, 자력자료만으로는 둘을 가를 수 없다는 위의 전제와 같은 한계다. 맞춤 결과(쌍극자 수, 깊이, 맞춤 오차, 뺀 최대값)와 경고(영역이 원천을 벗어남, 맞춤 불량, 깊이가 시험 범위 끝)가 함께 보고된다. 되돌리기·전체 해제는 측선 스무딩과 독립적이고, 프로젝트 저장 시 맞춘 모델 그대로 저장되어 다시 맞추지 않는다. 영역 보간 방식은 측선 프로파일의 짧은 구간 제거용으로 남겨 두었다.

5.6 3D 자화율 역산 — `inversion.py`

사전 지질 모델 없이 수행하는 실험적 분석이다.

- **방법**: Li & Oldenburg(1996)의 심도가중 Tikhonov 정규화 선형 역산에, Portniaguine & Zhdanov(2002)의 IRLS "최소 지지(compact/focusing)" 재가중을 결합. 회수된 이상이 흐릿한 후광 대신 매끄럽고 덩어리진 체로 모이게 한다. UBC-GIF MAG3D, SimPEG 자력 역산과 같은 계열이다.
- **순방향**: choclo의 numba JIT 직육면체 프리즘 커널(Fatiando a Terra, 해석해로 검증됨)을 병렬 이중루프로 감쌌다.
- **메시**: `inversion_auto.py`가 스펙트럼 심도로 셀 크기·조사심도를 자동 제안한다.

5.7 유망도 매핑 — `prospectivity.py`

규칙 기반 표적 점수 지도. ASA, THD, 구조, 접촉부, 자화율 등 여러 증거 레이어를 가중 결합한다.

---

6. QC 체계

`qc_certificate.py`

파이프라인 여러 단계에서 계산한 개별 지표를 하나의 **기준별 PASS/FAIL 인증서**로 묶는다.

- 잡음 QC(4차/8차 차분), 샘플 간격 QC, 파일 간 레벨 오프셋 점검, 헤딩 캘리브레이션 교차검증, 반복성 분석, 자동 배제 후 생존 자료 비율
- 각 기준은 독립이며, 근거 지표가 없으면 **"평가 불가"로 표시**된다. 없는 지표를 조용히 통과로 세지 않는다.

반복성 시험 (`repeatability.py`) — 가이드라인 9.1절의 현장 점검. 작은 박스 패턴을 양방향으로 여러 번 날아 각 패스가 공통 평균에서 얼마나 벗어나는지를 공유 트랙상의 고정 위치에서 본다. 탐사 자체의 선회 기반 캘리브레이션과 구별되는, 15~20분짜리 독립 시험비행 분석이다.

---

7. 기본값과 근거 요약

파라미터	기본값	근거
`despike.enabled`	True	저역통과 앞에서 스파이크 번짐 차단
`filter_method`	butterworth 1.0 Hz	영위상
`line_params.trend_window` 등	150 m 최소길이, 15 m 선회완충	생산 측선만 남김
`heading_correction.enabled`	**False**	사전 보정된 자료에서는 기여 0(3.9.1 실측표). 측정·표시는 계속함
`crossover_leveling.enabled`	False	타이라인이 있어야 의미 있음
`base_qc_params.segment_mode`	**steps**	연속 기록 중 불연속만 보정. 공백 전후 차이는 실제 장 변화일 수 있어 경고만(3.7절)
`statistical_leveling.enabled`	**True**	측선별 오차는 대부분 탐사에 존재. 불가하면 스스로 거부
`statistical_leveling.trend_window_lines`	**9**	3.9.3 측정표의 최적점, 좁은 쪽으로 안전
그리딩 `method`	**linear**	3.11(b) 실측: 아티팩트 17.9% → 1.8%, 소형 이상체 96% 보존
그리딩 `max_distance_m`	자동	셀별 국소 측선간격의 60%
`along_line_smooth`	True, 차단 = 측선간격	횡단이 분해 못 하는 세부를 미리 제거
`derivative_presmooth`	True, 계수 **1.0**	4.6절 실측 최적, 나이퀴스트 테이퍼 포함
`microlevel_pre_apply`	False	측선 평행 실제 지질도 깎이므로 사용자 판단
`boundary_continuation`	True	4.4절: dYZ 오차/신호 19~47배 → 1.4~2.2배
`equivalent_source_factor`	없음(끔), 해석용 권장 **1.6**	4.8절: 세로줄 비율 6.2 → 0.4, 강한 이상 미분 진폭 60~90% 유지. 진폭을 깎으므로 사용자 판단
이상 후보 `field`	**as** (해석신호)	5.5절: 물체당 첨두 1개, 위치 오차 1.0 m, 자화 방향 무관
이상 후보 `max_radius_m`	60 m	자르기 영역의 상한. 모델 차감은 별도의 원천 영역(최대 300 m)을 씀
구조물 제거 방식	**모델 차감**	5.5절: AS 영역 안 5.65 → 0.16(자르기 0.31, 줄무늬)

파라미터	기본값	근거
INTERMAGNET IDW 지수 power	2	표준 역거리제곱. 가까운 관측소가 지배
재비행 판정 횡단 허용	측선간격의 0.25배(최소 5 m)	재비행 트랙 산포보다 넉넉하고 이웃 측선보다 좁음(3.9.4절)
재비행 최소 공유 길이	100 m	더 짧으면 그 안의 이상 하나가 결과를 지배
자화 방향 판정 임계	각도 25°/40°, 개선도 0.25, 첨두/잔차 3	5.5절 합성 시험
자동 저장 주기	2분, 편집 정지 8초 후	요청을 막지 않고 편집 묶음당 1회(9장)
관측소 핸드오버 최소 단차	1 nT	그 미만은 실제 장 변화와 구분 불가
고도 정규화 층 (깊이/간격/여유, 측선간격 배)	(8/3/8) → (3/1/3) → (1.25/0.5/2)	3.13절 측정표: 얕은 층 하나 0.68, 세 층 0.06
고도 정규화 감쇠 · 반복	최대 특이값의 1%, 층당 30회	0.1~1%에서 같은 답, 30회에 잡음 바닥 도달
고도 정규화 블록 셀	10 m	5·10·20 m 차이 없음. 96.5만 점 → 약 7만 블록
고도 정규화 맞춤 경고	자료 변동의 30%	그 이상이면 층이 자료를 설명하지 못함

8. 알려진 한계

1. **측선 간격이 정하는 해상도 한계** (4.7절). 횡단 방향으로 측선간격 2배보다 짧은 구조는 처리로 복원할 수 없다. 필요하면 재비행해야 한다.
2. **통계적 레벨링과 측선 평행 지질**. 측선과 나란한 좁은 암맥은 레벨 오차와 구분되지 않는다.
3. **마이크로레벨링의 방향 편향**. 측선 평행 주향의 실제 구조를 깎는다. 그래서 기본 꺼짐이다.
4. **가장자리 마진**. 경계 누출은 표시할 수 있을 뿐 제거할 수 없다. 마진 밖이라고 안전하지 않다.
5. **블록 간 상호 레벨링 수단 부재**. 서로 겹치지 않고 타이라인도 없는 두 블록을 하나의 도면으로 합칠 때, 상호 레벨을 검증할 독립적 수단이 없다.
6. **역산은 유도자화만 가정**. 잔류자화·자기소거를 무시한다.
7. **프로젝트 상태는 서버 메모리에만 유지**된다(재시작 시 소실). 저장 번들로 보관한다.
8. **구조물과 지질이 겹친 이상**. 모델 차감은 영역 안의 작은 지질 굴곡도 함께 뺀다(5.5절). 자화 방향 판정도 증거일 뿐이다 — 잔류자화가 강한 암석(현무암 등)은 지질이면서도 "잔류자화 강함" 으로 나오고, 현재 장 방향으로 자화된 철물은 "유도자화에 가까움"으로 나온다.
9. **비행 중 드리프트와 광역 경사의 혼동**. 측선을 한쪽 끝부터 차례로 날면 시간과 위치가 완전히 겹쳐 자료만으로는 둘을 구분할 수 없다(3.7.1절). 재비행 구간이 있으면 비행 간 레벨은 맞출 수 있지만(3.9.4절), 비행 **안**의 추세는 여전히 분리되지 않는다. 현장 기준국·타이라인이 필요하다.
10. **파생 그리드의 가는 세로줄**. 등가층으로 줄일 수 있지만, 그만큼 짧은 파장의 실제 신호도 함께 줄어든다(4.8절).
11. **비행 고도 정규화는 층이 설명한 성분만 옮긴다**(3.13절). 잔류자화가 강한 물체는 유도 방향 층이 덜 잘 맞추고, 맞춤 오차에 남은 만큼은 관측 고도의 값 그대로다. 사용자가 적용해야 하며, 정규화하지 않은 자료의 파생 격자·오일러·역산은 여전히 평면 근사다.

9. 작업 상태의 보존 — `autosave.py`

프로젝트는 서버 메모리에 있고, 수동 편집·구조물 모델·판정 이력은 다시 만들 수 없는 작업이다. 앱을 닫거나 프로세스가 죽으면 그 전부가 사라졌고, 방어 수단은 저장 버튼을 자주 누르는 기억력뿐이었다.

자동 저장은 **저장 버튼이 쓰는 것과 같은 번들**(측점 자료 + 처리 설정 + 수동 편집 + 구조물 모델 + 판정 이력)을 사용자 데이터 폴더에 스스로 쓴다. 무인 운용에 안전하도록 세 가지를 지킨다.

- **요청을 막지 않는다.** 별도 스레드가 변경을 감지해 몇 초 뒤에 쓴다. 측점 50개를 편집한 클릭이 수 MB 압축을 기다리지 않는다.
- **묶어서 쓴다.** 편집이 아무리 많아도 한 프로젝트당 기본 **2분에 한 번**, 그리고 편집이 **8초** 멈춘 뒤에만 쓴다. 스무딩을 연달아 눌러도 저장은 한 번이다.
- **원자적으로 바꾼다.** 같은 폴더의 임시 파일에 쓴 뒤 이름을 바꿔치기한다. 도중에 중단돼도 열리지 않는 반쪽 zip이 남지 않고 직전 저장본이 그대로 유지된다.

복구는 자동이 아니다. 복구는 파이프라인을 다시 돌리는 일이라 수 초~수 분이 걸리고, 사용자가 다른 일을 하려고 앱을 열었을 수도 있다. 그래서 자료가 없는 화면에 **"이전 작업 이어서 하기"** 목록으로 제시하고, 누를 때 저장 당시의 프로젝트 id 그대로 되살린다. 최근 5개까지 보관하며, 그 이상은 오래된 것부터 지운다 — 이것은 진행 중인 세션의 안전망이지 프로젝트 보관소가 아니다. 보관은 여전히 저장 버튼의 몫이다.

9.1 배경지도와 지질도 — `tile_cache.py`

배경지도는 슬리피맵(XYZ) 타일로 들어오고, 받은 타일은 디스크에 캐시된다. **16. 오프라인 지도**에서 탐사 범위를 지정해 미리 받아 두면 현장에서 인터넷 없이도 배경지도가 나온다.

KIGAM 지질도. 한국지질자원연구원 지오빅데이터 오픈플랫폼(data.kigam.re.kr)의 지질도를 배경지도 위에 겹칠 수 있다. 1:5만 / 1:25만 / 1:100만 지질도와 1:5만 단층이 각각 레이어이며, 투명도는 **11. 배경지도 · 지질도**에서 조절한다.

이 서비스는 타일이 아니라 **OGC WMS**다. 그래서 백엔드가 타일 좌표(z/x/y)를 그 타일이 덮는 웹 메르카토르 사각형으로 바꿔 `GetMap`으로 요청한다.

```
span   = 2 × 20037508.3428 / 2^z
min_x  = -20037508.3428 + x × span
max_y  =  20037508.3428 - y × span
BBOX   = min_x, max_y - span, min_x + span, max_y     (CRS=EPSG:3857, 256 × 256, TRANSPARENT=true)
```

WMS를 화면에서 직접 부르지 않고 백엔드를 거치게 한 이유는 셋이다. ① 기존 타일 캐시·오프라인 받기가 그대로 적용된다. ② EPSG:3857을 그대로 요청하므로 좌표 변환이 없다. ③ 이 서비스 앞단의 필터가 **브라우저가 아닌 요청을 거부**한다 — 같은 주소에 이 앱의 User-Agent로 보내면 `400 Request Blocked`, 브라우저 User-Agent로 보내면 200과 PNG가 온다(실측). 백엔드에서 보내면 그 헤더를 우리가 정할 수 있다.

> **실측**: 인증키 없이 동작한다. 공개 매뉴얼이 안내하는 `/openapi/wms`는 현재 400을 돌려주지만 `/geoserver/wms`는 GetCapabilities(레이어 약 200종)와 GetMap에 모두 응답한다. 해남 블록 위 1:5만 타일은 256×256 중 63,853 px가 채워져 나오고, 독도 위에서는 완전히 투명하다 — **섬 일부는 1:5만 축척에 포함되지 않으므로** 그 지역은 1:25만이나 1:100만을 써야 한다.

1:5만은 줌 9 이상, 1:25만은 7 이상에서만 요청한다. 축척이 큰 도면을 한 장의 타일로 전국을 그리게 하면 서버와 화면 모두 느려지기 때문이다.

9.2 지질 단위별 자력이상 통계 — `geology_stats.py`

같은 서비스의 **WFS**는 지질도를 그림이 아니라 **암상 폴리곤**(기호 `lithoidx`, 암상명, 시대, 도폭명)으로 준다. 이것을 측점에 대응시키면 "이 탐사가 지나간 지질 단위마다 자기이상이 어떻게 다른가"가 표가 된다 — 해석 보고서가 지질에 대해 실제로 진술하는 내용이다.

- **격자가 아니라 측점으로 집계한다.** 측선 사이의 격자값은 보간의 산물이므로, 그 암석 위에서 실제로 잰 값만 센다. 해석신호는 격자에서 측점 위치의 값을 뽑아 함께 집계한다.
- 폴리곤 안 판정은 STRtree로 한 번에 한다(측점 수십만 × 폴리곤 수백).
- 같은 기호의 폴리곤 여러 장은 한 단위로 합산한다.
- 요청은 탐사 범위(bbox)만, 브라우저 User-Agent로 하며, 받은 폴리곤은 디스크에 저장해 현장에서 다시 쓴다.

> **실측**: WFS 2.0의 BBOX는 이 서버에서 **경도,위도 순서에 CRS를 명시**해야 한다. 위도,경도 순서는 0건을 돌려주었다. 1:5만 암상 레이어는 `Geology_map:l_50k_geology_litho_view_latest`.

산출 표의 열: 기호·암상·시대·측점수·측선수·평균·표준편차·중앙값·P10~P90·해석신호 평균·측점 비율.
표준편차가 큰 단위는 자성이 다른 암상이 섞여 있거나 구조물 이상이 남아 있다는 신호다. 결과는 보고서 5-2절에 실린다.

9.3 자동 저장의 형식과 안전 — 보완

자동 저장 번들의 측점 자료는 CSV가 아니라 **피클**로 쓴다. 해남 74개 파일(96.5만 행)에서 CSV는 쓰기 6.9초·번들 13.9초였고, 그것이 2분마다 GIL을 잡고 돌아 화면이 멈칫거렸다. 피클은 0.1초다. 이전 판이 CSV로 저장한 번들도 그대로 읽는다. 번들을 만드는 동안은 자료를 바꾸는 메서드와 같은 잠금을 잡아, 한 요청의 측점 자료와 직전 요청의 편집 상태가 섞여 저장되지 않게 한다.

서버는 **localhost 출처의 요청만** 받는다. 브라우저에 다른 사이트가 열려 있어도 그 페이지가 `127.0.0.1`의 탐사 자료를 읽거나 자동 저장본을 지울 수 없다.

---

10. 프로그램 메뉴와 알고리듬의 대응

화면 왼쪽의 번호 단계가 어떤 계산을 하는지, 이 문서의 어느 절에서 설명하는지를 정리했다.

화면 단계	하는 일	핵심 알고리듬	참고
1. 드론 자력자료 업로드	CSV 적재, MagComp 우선, 중복 시각·비정상 좌표 제외	안정 정렬, 물리 범위 검사	3.1
2. 베이스(일변화) 자료 업로드	현장 기준국 적재 또는 INTERMAGNET 합성	기준국 QC, 계단 보정, IDW 합성	3.7, 3.7.1, C.9
2-1. 헤딩효과 캘리브레이션 비행	방위별 오차 ΔB(θ,φ) 추정	최소제곱 방위 함수 적합	3.1, 3.9.1
5. 필터 · 측선판별 · 보정	시간지연, 스파이크, 저역통과, 측선 검출, 일변화, IGRF, 레벨링	MAD, Butterworth, 히스토그램 방위, 국소평면 적합, loose leveling	3.2~3.9, C.7, C.8
7. 수동 측선 편집	측선 제외·포함, 구간 스무딩, 영역 그려 제거	측선방향 보간 / 모델 차감	5.5
재비행 구간 비교	두 번 난 구간을 찾아 비행별 레벨을 맞춤	구간 중앙값 비교 + 망조정	3.9.4
5-1. 비행 고도 정규화	측점 값을 한 기준 고도의 값으로 통일	3층 등가 쌍극자층 순차 적합, matrix-free CGLS	3.13, C.15
7-1. 이상 후보 표시 후 수동 제거	해석신호 첨두 후보 탐색, 자화 방향 판정, 판정 기록, 선택 후 제거	국소최대, 반치폭 깊이, 쌍극자 최소제곱	5.5, C.2, C.5, C.10

화면 단계	하는 일	핵심 알고리듬	참고
7-2. 지상구조물 왜곡 자동탐지 (OSM)	지도 데이터의 건물·도로와 이상 비교	공간 중첩	—
8. 지도 표시 값	tmi / anomaly 등 표시 채널 선택	—	1.1
11. 배경지도 · 지질도	배경지도 전환, KIGAM 지질도 겹치기	WMS를 타일로 변환 후 캐시	9.1
16. 오프라인 지도	탐사 범위의 배경지도·지질도 타일 미리 받기	슬리피맵 타일 캐시	9.1
9. 그리딩	블록평균 후 보간, 외삽 마스크, 측선방향 저역통과	Delaunay 선형, 최소곡률 등	3.11, C.11
10. 파생 그리드	RTP, AS, 미분류, 상향연속, 마이크로레벨링	FFT 파수영역 연산, 방향성 필터, 등가소스	4장, C.3~C.6
14. 오일러 디컨볼루션 / 고급 분석	심도·접촉부·리니어먼트·유망도	Euler, tilt-depth, Spector–Grant, worming	5.1~5.3, 5.7, C.12
14-7. 지질 단위별 자력이상 통계	측점을 지질도 폴리곤에 대응시켜 암상별 집계	WFS + STRtree 점-폴리곤 판정	9.2
13. 3차원 역산	자화율 분포 복원	심도가중 Tikhonov + IRLS	5.6, C.10
14-1. 표준 QC 인증서	기준별 PASS/FAIL	n차 차분, 반복성	6장

권장 작업 순서 (구조물이 많은 저고도 탐사).

0. 앱을 다시 열었다면 화면 왼쪽 위의 "이전 작업 이어서 하기"를 먼저 확인한다(9장).
1. 드론 자료와 기준국 자료를 올린다. 기준국이 없거나 빠진 날이 있으면 INTERMAGNET 합성을 쓰고, 화면의 관측소 목록과 핸드오버 보고를 확인한다.
2. 5단계 처리를 실행하고, 요약의 제외 행 수·측선 수·레벨링 지표를 확인한다.
3. 9단계에서 `linear`, 셀 크기는 측선간격의 1/5 정도(50 m → 10 m)로 그리딩한다.
4. 날짜 블록 사이 단차가 보이면 레벨링을 만지기 전에 **기준국 시계열**을 먼저 의심한다(3.7절).

4-1. 비행이 여러 번이라면 **재비행 구간 비교**를 돌린다. 쌍이 있으면 비행별 레벨을 맞추고(3.9.4절), 없으면 다음 탐사 설계에 반영한다. 4-2. 지형을 따라 난 탐사(측점 고도 표준편차가 수 m 이상)라면 **5-1 비행 고도 정규화**를 적용한다 (3.13절). 맞춤 오차 비율과 보정량 통계를 확인하고, 구조물 차감보다 먼저 한다.

5. 7-1에서 후보를 찾고, **청록 후보만 선택** → 정사영상으로 구조물 확인 → 표시 깊이가 비행고도의 약 2배 이내인지, **자화 방향 판정**이 무엇인지 확인 → **구조물 모델 차감**. 결과의 맞춤 오차와 경고를 본다. 후보마다 **판정과 메모**를 남기고, 끝나면 **판정 내보내기**로 CSV를 받는다.
6. 10단계에서 파생 그리드를 만든다. 해석용 dx·dxx·dxz·2VD는 **등가층 1.6배**를 켠다.
7. 내보내기 전에 프로젝트를 저장한다(구조물 모델까지 저장된다).

부록 A. 모듈 지도

영역	모듈
전처리	`gps_lag`, `despike`, `filters`, `manual_smooth`, `anomaly_candidates`, `source_removal`, `magnetization`

영역	모듈
측선	`lines`, `line_grouping`, `line_resolution`
QC	`noise_qc`, `sampling_qc`, `sway`, `repeatability`, `qc_certificate`, `spectrum`
배경장	`diurnal`, `base_qc`, `base_segments`, `intermagnet`(관측소 수집·캐시·IDW 합성), `intermagnet_stations`, `igrf`, `trend`
레벨링	`leveling`, `crossover_leveling`, `statistical_leveling`, `repeat_passes`, `microlevel`, `heading_calibration`
고도 정규화	`height_normalization`(3층 등가 쌍극자층, numba matrix-free CGLS)
격자	`gridding`, `grid_diagnostics`, `boundary`, `boundary_export`, `contours`
변환	`transforms`, `continuation`(경계 연속·등가층 대체), `edge_margin`
해석	`depth_estimation`, `euler_deconvolution`, `multiscale_edges`, `lineaments`, `contacts`, `dipole_fit`, `prospectivity`
역산	`inversion`, `inversion_auto`, `terrain`
표출	`render`, `colormaps`, `overlay_image`, `local_tiles`, `tile_cache`(배경지도 + KIGAM 지질도 WMS), `geology_sample`, `osm_structures`
보고	`report`
상태 보존	`autosave`
지질 연계	`geology_stats`(KIGAM WFS 폴리곤 집계)

부록 B. 참고문헌

- Blakely, R. J., 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, Cambridge Univ. Press.
- Briggs, I. C., 1974, Machine contouring using minimum curvature: *Geophysics*, 39, 39–48.
- Minty, B. R. S., 1991, Simple micro-levelling for aeromagnetic data: *Exploration Geophysics*, 22, 591–592.
- Spector, A., and F. S. Grant, 1970, Statistical models for interpreting aeromagnetic data: *Geophysics*, 35, 293–302.
- Thompson, D. T., 1982, EULDPH: A new technique for making computer-assisted depth estimates: *Geophysics*, 47, 31–37.
- Reid, A. B., et al., 1990, Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution: *Geophysics*, 55, 80–91.
- Salem, A., et al., 2007, Tilt-depth method: A simple depth estimation method using first-order magnetic derivatives: *The Leading Edge*, 26, 1502–1505.
- Archibald, N., et al., 1999, Multiscale edge analysis of potential field data: *Exploration Geophysics*, 30, 38–44.
- Li, Y., and D. W. Oldenburg, 1996, 3-D inversion of magnetic data: *Geophysics*, 61, 394–408.
- Portniaguine, O., and M. S. Zhdanov, 2002, 3-D magnetic inversion with data compression and image focusing: *Geophysics*, 67, 1532–1541.
- Denisov, et al., 2006 — n차 차분 잡음 QC.
- Zhang, R., et al., 2022, Motion noise reduction in drone magnetometry using a dead-zone-free total-field magnetometer system: *The Leading Edge*, 41(7), 306–310.
- Near-Surface Geophysics Inter-Society Committee, 2022, *UAV Magnetics Guidelines*.

- Baranov, V., 1957, A new method for interpretation of aeromagnetic maps: pseudo-gravimetric anomalies: *Geophysics*, 22, 359–383.
- Nabighian, M. N., 1972, The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: *Geophysics*, 37, 507–517.
- Roest, W. R., J. Verhoef, and M. Pilkington, 1992, Magnetic interpretation using the 3-D analytic signal: *Geophysics*, 57, 116–125.
- Dampney, C. N. G., 1969, The equivalent source technique: *Geophysics*, 34, 39–53.
- Cordell, L., 1992, A scattered equivalent-source method for interpolation and gridding of potential-field data in three dimensions: *Geophysics*, 57, 629–636.
- Li, Y., and D. W. Oldenburg, 2010, Rapid construction of equivalent sources using wavelets: *Geophysics*, 75, L51–L59.
- Soler, S. R., and L. Uieda, 2021, Gradient-boosted equivalent sources: *Geophysical Journal International*, 227, 1768–1783.
- Shepard, D., 1968, A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data: *Proc. 23rd ACM National Conference*, 517–524.
- Hampel, F. R., 1974, The influence curve and its role in robust estimation: *J. American Statistical Association*, 69, 383–393.
- Menke, W., 1989, *Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory*, Academic Press.
- Campbell, W. H., 2003, *Introduction to Geomagnetic Fields* (2nd ed.), Cambridge Univ. Press.
- Reeves, C., 2005, *Aeromagnetic Surveys: Principles, Practice and Interpretation*, Geosoft.
- INTERMAGNET, *IAGA-2002 Data Exchange Format* 및 GIN 웹서비스(영국지질조사소) 문서.

부록 C. 학습 노트 — 이 프로그램을 이해하기 위한 기초

각 항목은 ① 개념, ② 식, ③ 프로그램에서는, ④ 스스로 확인해 보기 순서다. 식은 외우기보다 **어떤 양이 어떤 양에 비례하는지**를 읽는 것이 중요하다.

C.1 지구 자기장과 총자기장 이상

개념. 지구 자기장은 크기 F(한국 약 49,000~50,000 nT)와 방향(복각 I, 편각 D)을 가진 벡터다. 복각은 수평면 아래로 기운 각도(해남 약 51°), 편각은 진북에서 자북까지의 각도(해남 약 -8°)다. 세슘 자력계는 방향 없이 **크기만** 잰다.

식. 지하 물체가 만드는 작은 장 ΔB가 더해지면 측정되는 크기는

```
|F + ΔB| ≒ F + F^ · ΔB          (|ΔB| ≪ F 일 때, F^ = 지구장 방향 단위벡터)
총자기장 이상 ΔT ≒ F^ · ΔB
```

즉 스칼라 자력계는 이상장의 **지구장 방향 성분**을 잰다. 1000 nT 이상도 F의 2% 수준이라 이 근사는 이 탐사에서 충분히 정확하다.

프로그램에서는. IGRF 모델(`igrf.py`)이 측점마다 F·I·D를 계산해 `anomaly = tmi - IGRF`를 만들고, I·D는 RTP(4.1)와 쌍극자 모델(5.4, 5.5)에 쓰인다.

스스로 확인해 보기. 처리 요약의 복각·편각 값을 확인하고, 국토지리정보원이나 NOAA 자기장 계산기의 값과 비교해 본다.

C.2 자기 쌍극자 — 작은 물체의 장

개념. 탐사 거리에 비해 작은 자성체(철구조물, 폐탄, 차량)는 **쌍극자 하나**로 근사된다. 쌍극자 모멘트 m(A·m²)은 유도자화(지구장 방향)와 잔류자화(물체 고유 방향)의 합이다.

식. 위치 벡터 r(쌍극자→측점), 거리 r = |r|, 단위벡터 r^일 때

```
B(r) = (μ0/4π) · [3(m · r^)r^ − m] / r³
μ0/4π = 1e−7 T·m/A  →  nT 단위로 100 × [ … ]  (m: A·m² , r: m)
ΔT = F^ · B(r)
```

- 장은 **거리의 세제곱**으로 줄어든다. 비행고도를 25 m에서 50 m로 올리면 첨두가 1/8이 된다.
- 유도자화만 있으면(m ∥ F^) 북반구 중위도에서 **(+) 첨두가 물체 약간 남쪽에, (-) 로브가 북쪽에** 생긴다. 복각 51°에서 로브 크기는 첨두의 약 -31%로 측정된다.
- 잔류자화가 강하면 m의 방향이 제멋대로여서 (-)가 주가 되는 이상도 흔하다.

프로그램에서는. `source_removal.py::_kernel`이 위 식을 그대로 계산한다(×100). 5.4절의 쌍극자 적합은 m ∥ F^(유도자화)로, 5.5절의 모델 차감은 m의 세 성분을 모두 미지수로 둔다.

스스로 확인해 보기. m = 1000 A·m², 수직 아래 깊이 10 m일 때 바로 위의 첨두를 계산해 본다 (극지방이면 F^과 m이 모두 수직: 100 × 2 × 1000 / 10³ = 200 nT). 깊이 20 m에서는 25 nT가 되는지 확인한다.

C.3 포텐셜장과 푸리에 변환 — 파생 그리드의 원리

개념. 소스가 없는 공간에서 자기 포텐셜 φ는 라플라스 방정식 ∇²φ = 0을 만족한다. 수평면의 장을 푸리에 성분(파수 k = 2π/파장)으로 나누면, 각 성분이 높이에 따라 어떻게 변하는지가 정해진다.

식. 파수 벡터 (kx, ky), |k| = √(kx² + ky²)일 때 라플라스 방정식의 해는

```
ϕ(x, y, z) ∝ exp(i(kx · x + ky · y)) · exp(−|k| · z)      (z: 위쪽으로 멀어지는 높이)
```

이므로 파수영역에서 모든 변환이 곱셈이 된다.

```
상향연속 Δh   : × exp(−|k| · Δh)
x 방향 미분   : × i · kx
연직 미분     : × |k|        (n차: × |k|ⁿ )
dxx          : × (−kx² )
dxz          : × i · kx · |k|
```

- **짧은 파장일수록 크게 증폭**된다. 2차 미분에서 20 m 성분은 500 m 성분보다 (500/20)² = 625배 증폭된다. 자기이상도에서 보이지 않던 잡음이 2차 미분도에서 지질만큼 커지는 이유다.
- 상향연속은 반대로 짧은 파장을 **지수적으로** 줄인다. 50 m 파장은 50 m 올리면 exp(-2π) ≒ 0.2%만 남는다.

이산 FFT의 세 가지 함정.

1. **주기성**: FFT는 격자가 끝없이 반복된다고 가정한다. 가장자리 값이 다르면 경계에 계단이 생기고 미분이 이를 증폭한다 → 여백 채움(패딩)이 필요하다(4.4절).
2. **빈 셀**: NaN은 계산할 수 없으므로 무언가로 채워야 하고, 그 값이 틀린 만큼 안으로 샌다.
3. **나이퀴스트**: 격자 간격 Δ로는 파장 2Δ보다 짧은 것을 표현할 수 없다(C.6).

프로그램에서는. `transforms.py`의 모든 변환이 "채움 → FFT → 곱셈 → 역FFT → 빈 셀 다시 가리기" 순서다. AS·THDR·tilt는 한 번의 FFT로 얻은 공통 기울기에서 계산해 서로 모순되지 않게 한다.

스스로 확인해 보기. 같은 격자로 1VD를 계산할 때 "미분 전 평활"을 껐다 켜 보고, 가는 줄무늬가 어떻게 변하는지 본다. 상향연속 25 m·50 m·100 m를 차례로 만들어 작은 이상이 먼저 사라지는지 본다.

C.4 극자화 변환 (RTP)

개념. 자화와 지구장이 기울어 있으면 이상이 물체에서 어긋나고 비대칭이 된다. RTP는 "이 물체가 자북극에 있었다면(자화·지구장 모두 수직)" 보였을 장을 계산해 **이상을 물체 바로 위로 옮긴다.**

식. 지구장 방향 f^, 자화 방향 m^(유도자화 가정이면 f^ = m^)에 대해

```
Θ_f(k) = f_z + i(f_x · kx + f_y · ky)/|k|
Θ_m(k) = m_z + i(m_x · kx + m_y · ky)/|k|
RTP(k) = T(k) / [Θ_f(k) · Θ_m(k)]
```

(부호는 좌표 규약에 따라 달라진다.) 복각이 낮으면 편각에 수직인 방향의 k에서 분모가 0에 가까워져 결과가 폭주한다 — 저위도에서 RTE(적도화)나 해석신호를 쓰는 이유다.

한계. 잔류자화가 강한 물체(철구조물)에는 m^ ≠ f^이라 RTP가 틀린다. 그래서 구조물 후보 탐색은 RTP가 아니라 해석신호를 쓴다(5.5절).

스스로 확인해 보기. 7-1에서 순위 기준을 AS와 RTP로 바꿔 같은 구조물의 후보 위치가 얼마나 달라지는지 비교한다.

C.5 해석신호(AS)와 반치폭 깊이

개념. 해석신호 진폭은 세 방향 미분의 벡터 크기다. 2차원 물체에서는 자화 방향과 **완전히 무관**하고(Nabighian, 1972), 3차원에서는 약하게만 의존한다(Roest 등, 1992). 그래서 물체 위에 **양의 봉우리 하나**로 나타난다.

식.

```
|A(x, y)| = √( (∂T/∂x)²  + (∂T/∂y)²  + (∂T/∂z)²  )
```

봉우리의 폭은 소스까지의 거리에 비례한다. 쌍극자 소스에서 이 프로그램이 잰 비율은

```
(봉우리 절반 이상 영역의 면적등가 반경) = 0.556 × 깊이
깊이 = 반치폭 / 0.556
```

이고, 소스 깊이 5·10·20·40 m에서 같은 값이 나온다(깊이에 무관한 비율이라는 뜻). 같은 쌍극자의 총자기장 이상은 첨두의 10%로 떨어질 때까지 **깊이의 약 2배** 반경이 필요하다 — 제거 영역 크기의 근거다.

주의. 여기서 깊이는 **센서로부터의 거리**다. 지면 아래 깊이는 비행 지면고도를 빼야 한다 (5.5절의 판단표).

스스로 확인해 보기. 후보 목록에서 깊이가 작은 후보와 큰 후보를 하나씩 골라, AS 지도에서 봉우리 폭이 실제로 다른지 눈으로 비교한다.

C.6 샘플링과 앨리어싱 — 측선간격이 정하는 해상도

개념. 간격 Δ로 샘플링하면 파장 2Δ(나이퀴스트 파장)보다 짧은 성분은 복원할 수 없고, 있으면 더 긴 파장인 척 섞여 든다(앨리어싱).

식과 수치.

```
측선 방향 : 10 Hz × 6 m/s → Δ ≒ 0.6 m → 파장 1.2 m까지 표현
측선 직각 : 측선간격 50 m  → 파장 100 m보다 짧은 것은 복원 불가
```

비등방이 약 80배다. 격자를 10 m로 만들어도 측선 사이 값은 **보간기가 만든 것**이다. 보간은 측선 위의 가는 구조를 측선 방향으로 길게 늘여 놓으므로, 격자에는 측선과 나란한 가는 줄이 남는다. C.3의 미분 증폭이 이것을 드러낸다.

얼마나 촘촘해야 하나. 소스까지 거리가 z인 장은 대략 z 규모로 퍼지므로, 파장당 2 샘플을 얻으려면 측선간격이 대략 **센서-소스 거리 이하**여야 한다. 해남 블록은 거리 약 42 m에 간격 50 m였다 (4.7절).

프로그램에서의 대처 세 가지.

장치	원리	절
그리딩 전 측선방향 저역통과	측선 방향 세부를 횡단 해상도까지 미리 줄임	3.11(e)
미분 전·후 방향성 평활	측선 직각 방향의 측선간격보다 짧은 성분 감쇠	4.6
등가 소스층 대체	물리적으로 뒷받침되지 않는 짧은 파장 제거	4.8

스스로 확인해 보기. 셀 크기를 5 m, 10 m, 25 m로 바꿔 그리딩해 보고, 자기이상도는 거의 같은데 2차 미분도는 크게 달라지는 것을 확인한다.

C.7 강건 통계 — 중앙값과 MAD

개념. 평균과 표준편차는 이상값 하나에 크게 흔들린다. 중앙값과 **MAD(중앙값 절대편차)** 는 자료의 절반 가까이가 이상값이어도 버틴다(붕괴점 50%).

식.

```
MAD = median( |x_i − median(x)| )
σ^  = 1.4826 × MAD          (정규분포에서 표준편차와 같아지도록 맞춘 계수)
스파이크 판정: |x_i − 국소 중앙값| > k × σ^    (기본 k = 4)
```

함정. 양자화된 조용한 자료에서는 MAD = 0이 된다. 그러면 σ^ = 0이라 판정식이 무너진다(3.3절).

프로그램에서는. 스파이크 제거(3.3), 기준국 QC, 관측소 레벨 맞춤(겹친 구간의 차이 **중앙값**), 통계적 레벨링의 강건 차이, 헤딩 레벨링의 구역 오프셋 집계가 모두 이 원리를 쓴다.

스스로 확인해 보기. 숫자 [10, 10, 10, 11, 10, 90]의 평균·표준편차와 중앙값·MAD를 손으로 계산해 90이 각각에 미치는 영향을 비교한다.

C.8 디지털 필터

개념. 저역통과 필터는 차단 주파수보다 빠른 변화를 줄인다. 영위상(zero-phase)으로 적용하지 않으면 이상이 비행 방향으로 밀린다.

식. n차 Butterworth 필터의 크기 응답은

```
|H(f)|²  = 1 / (1 + (f / f_c)^(2n))
```

`filtfilt`는 같은 필터를 앞으로 한 번, 뒤로 한 번 적용해 **위상 지연을 0으로** 만들고 크기 응답을 제곱한다. 공간 파장으로 바꾸면 `파장 = 속도 / 주파수`이므로, 6 m/s에서 1 Hz 차단은 파장 6 m다.

- 이동평균: 가장 단순하지만 차단이 무디고 곁엽(sidelobe)이 있다.
- Savitzky–Golay: 창마다 다항식을 맞춰 첨두 높이를 잘 보존한다.
- 노치: 특정 주파수(모터 회전 등)만 좁게 제거한다.

순서가 중요하다. 스파이크 하나를 IIR 필터에 먼저 넣으면 앞뒤로 번진다. 그래서 스파이크 제거가 필터보다 앞에 있다.

스스로 확인해 보기. 측선 프로파일에서 필터 차단을 0.5 Hz, 1 Hz, 3 Hz로 바꿔 작은 이상의 첨두가 어떻게 줄어드는지 본다.

C.9 일변화 보정과 가상 기준국

개념. 지구 외부(전리층·자기권) 전류 때문에 장은 하루 수십 nT 변한다(Sq 변화, 자기폭풍). 넓은 지역에서 거의 같이 움직이므로, 가까운 고정점의 기록을 빼면 없어진다.

식. 3.7절의 보정식과 상쇄 증명, 3.7.1절의 IDW 식을 다시 보라. 핵심만 정리하면:

- **기준값 R은 보정에 영향이 없다.** 두 측점의 차이에서 사라진다.
- **기준국 시계열 안의 단차는 그대로 자료의 단차가 된다.** 크기까지 1:1이다.
- 여러 관측소를 섞을 때는 **참여 관측소가 바뀌는 순간**이 단차의 원천이다. 공통 기준선 맞춤과 핸드오버 보정이 이것을 막는다.
- 시각은 UT다. 09:00 KST = 00:00 UT.

Sq 위상과 경도. 일변화는 태양을 따라가므로 경도 15°마다 약 1시간씩 위상이 밀린다. 멀리 떨어진 관측소일수록 같은 시각의 값이 다르고, 그래서 가까운 관측소에 큰 가중치(역거리제곱)를 준다.

스스로 확인해 보기. 2단계 화면의 관측소 목록에서 거리와 가중치를 확인하고, 합성된 기준국 곡선에서 UT 자정(한국 09시) 근처에 계단이 없는지 확대해 본다.

C.10 최소제곱과 정규화 — 모델 적합의 공통 도구

개념. 여러 측정값 d를 몇 개의 미지수 m으로 설명하는 선형 모델 d ≒ G m을 세우고, 오차 제곱합이 최소인 m을 찾는다. 미지수가 많거나 서로 비슷하면 해가 불안정해지므로 **정규화(damping)** 로 큰 해를 벌한다.

식.

```
최소제곱          min ||G m − d||²                →  G^TG m = G^Td
Tikhonov 정규화   min ||G m − d||²  + λ² ||m||²     →  (G^TG + λ²  I) m = G^Td
적합 오차         rms = √( mean( (G m − d)²  ) )
```

- λ가 너무 작으면 잡음까지 맞추느라 해가 요동친다. 너무 크면 자료를 못 맞춘다.
- 이 프로그램(모델 차감)은 G의 각 열을 크기 1로 정규화한 뒤 λ를 **최대 특이값의 1%** 로 정한다 (상대 정규화). 자료의 nT 규모나 쌍극자 개수와 무관하게 같은 강도가 된다. 배경(평면) 열에는 정규화를 걸지 않는다.

프로그램에서의 쓰임.

곳	G의 열	m
헤딩 레벨링 (3.9.1)	1, dx, dy, 방향부호	평면 + 방향 단차
구조물 모델 차감 (5.5)	쌍극자별 3성분 장 + 평면	모멘트 + 배경
등가 소스층 (4.4, 4.8)	층의 각 소스가 만드는 장	소스 세기
3D 역산 (5.6)	프리즘별 장 × 심도가중	자화율

모델 선택. 모델 차감에서 깊이를 고를 때 **"빼 둔 측선을 얼마나 잘 예측하나"**(교차검증)가 아니라 **"창 전체를 얼마나 잘 맞추나"** 를 쓴다. 50 m 떨어진 측선을 1000 nT 소스 너머로 예측하는 문제는 깊고 둔한 해를 선호해 첨두를 덜 뺐기 때문이다(5.5절). 교차검증이 항상 옳은 것은 아니다 — 예측하려는 대상이 실제 용도와 맞아야 한다.

스스로 확인해 보기. 구조물 하나에 모델 차감을 적용하고, 표시되는 "맞춤 오차 / 주변 자료 변동" 비율을 기록한다. 영역을 일부러 구조물에서 비껴 그리고 다시 해서 경고가 뜨는지 본다.

C.11 보간과 그리딩

개념. 불규칙한 측점을 규칙 격자로 옮기는 일이다. 어떤 방법도 **측정하지 않은 값을 만들어 낸다** 는 점은 같고, 무엇을 가정하느냐가 다르다.

방법	가정	식/원리
최근접	가장 가까운 측점과 같다	보로노이 셀
선형	세 측점 사이 평면	Delaunay 삼각형 내 선형
IDW	가까울수록 비슷하다	값 = Σ w_i v_i, w_i ∝ d_i^(-p)
최소곡률	가장 덜 휜 면	$\nabla^4 u = 0$ (측점에서 u = 값)
이중조화 스플라인	가장 매끄러운 면	녹색함수 합
등가소스	실제 장일 수 있는 면	소스층 적합(C.10)

블록 평균 먼저. 측선 방향으로 셀 하나에 수십 개 측점이 들어가므로, 먼저 셀 평균을 만든 뒤 보간한다. 그렇지 않으면 측선 위 셀만 과도하게 세밀해진다.

셀 크기 고르기. 측선간격의 1/4~1/5이 관례다(50 m → 10~12 m). 더 작게 해도 측선 사이 정보는 늘지 않고, 미분 잡음만 늘어난다.

스스로 확인해 보기. 같은 자료를 `nearest`와 `linear`로 그리딩해 1VD를 비교한다. 계단 모양 줄무늬의 간격이 측선간격과 같은지 확인한다.

C.12 심도 추정 방법 비교

방법	원리	무엇의 깊이인가	약점
AS 반치폭 (5.5)	봉우리 폭 ∝ 거리	센서→쌍극자	크기 있는 물체에서 과대
Tilt-depth (5.1)	tilt 0°~45° 등치선 간격 = 깊이	센서→접촉부 상단	접촉부 가정
Spector–Grant (5.1)	ln(파워) 기울기 = -2 × 깊이	센서→소스 집합 평균	지역 평균값 하나
오일러 (5.2)	동차방정식 최소제곱	센서→소스 (구조지수 N 가정)	N 선택에 민감
쌍극자 적합 (5.4, 5.5)	모델 맞춤 오차 최소 깊이	센서→쌍극자	모델 가정

공통 주의: 모두 **측정면 기준**이다. 지면 아래 깊이로 말하려면 비행 지면고도를 빼야 하고, 지형이 있으면 측점마다 고도가 다르다.

스스로 확인해 보기. 한 후보에서 AS 깊이, 모델 차감이 고른 깊이, 오일러 해의 깊이를 비교한다. 세 값이 비슷하면 쌍극자 가정이 맞는 물체일 가능성이 높다.

C.13 자화 방향은 무엇을 말해 주나

개념. 물체의 자화는 **유도자화**(현재 지구장이 만든 것, 방향은 지구장과 같음)와 **잔류자화** (과거에 얻어 지닌 것, 방향은 제각각)의 합이다. 총자기장 탐사가 말할 수 있는 것은 그 **합의 방향** 뿐이며, 둘의 비(쾨니히스베르거 비)를 알려면 물체의 부피와 자화율을 알아야 한다.

식. 자유 모멘트 m을 쌍극자 최소제곱으로 풀면(C.2, C.10), 방향은

```
복각 I_m = arcsin(-m_z / |m|)      (z 위쪽 양, 아래로 향한 장이 음의 z)
편각 D_m = atan2(m_x, m_y)         (x 동, y 북)
현재 장과의 각 = arccos( (m/|m|) · F^ )
```

해석의 요령.

· 각도가 크다는 것만으로는 부족하다. **방향을 풀어서 맞춤이 실제로 좋아졌는지**를 함께 봐야 한다.

- 정반대 방향(180° 근처)은 "음의 자화율"과 수학적으로 같다. 자연에는 음의 자화율이 없으므로 그것은 잔류자화다.
- 잔류자화가 강한 **암석**도 있다(급랭한 화산암). 그래서 이 값은 구조물 여부의 증거이지 증명이 아니다.

프로그램에서는. 7-1의 후보마다 자동 계산되어 "유도자화에 가까움 / 잔류자화 강함 / 판단 보류"로 표시된다(5.5절).

스스로 확인해 보기. 명백한 구조물(건물·철탑) 위 후보와 넓은 지질 이상 위 후보의 판정을 비교해 보라. 둘이 갈리면 이 지역에서 이 지표가 쓸 만하다는 뜻이다.

C.14 재비행으로 무엇을 알 수 있나

개념. 같은 땅 위의 두 측정은 **같은 값이어야 한다.** 다르면 그 차이는 전부 탐사의 오차이며, 이것이 지구물리 탐사에서 반복 측정이 갖는 힘이다(타이라인 교차점도 같은 원리다).

식. 재비행 쌍 k에 대해

```
차이_k(구간별) = [패스 A − 패스 B]
상수 성분      = median(차이_k)        ← 레벨 오차
남는 잔차      = rms(차이_k − 상수)    ← 상수로 설명되지 않는 부분
```

여러 쌍이 있으면 `오프셋_a − 오프셋_b = 상수_k` 연립을 최소제곱으로 풀어 비행별 레벨을 얻는다 (부정성은 평균 0 제약으로 없앤다).

읽는 법.

- **상수 성분이 크다** → 잔여 일변화, 기준국 문제, 비행 간 드리프트. 보정 가능하다.
- **잔차가 크다** → 고도 차이, 자세에 따른 헤딩 효과, 위치 오차. 상수로는 못 고치며, 이것이 그 탐사의 실제 반복도다.

프로그램에서는. "재비행 구간 비교" 패널(3.9.4절).

스스로 확인해 보기. 다음 탐사에서 비행마다 직전 비행의 측선 2~3개를 다시 날고, 이 패널의 상수 성분과 잔차를 기록해 보라. 두 숫자가 그 시스템의 성능 지표가 된다.

C.15 고도가 다르면 왜 값이 다른가 — 등가층과 고도 정규화

개념. 소스에서 멀어질수록 장은 약해지지만, 얼마나 빨리 약해지는지는 성분의 **파장**에 달렸다 (C.3의 상향연속 `exp(-|k|h)`). 파장이 긴 광역 성분은 고도가 30 m 달라져도 거의 그대로이고, 파장이 짧은 얕은 소스의 성분은 크게 줄어든다. 그래서 지형을 따라 난 탐사에서는 **같은 물체가 측선마다 다른 진폭**으로 찍힌다 — 그 측선의 고도가 달랐기 때문이다.

등가층. 지하에 가상의 쌍극자층을 놓고 그 세기를 관측에 맞추면, 그 층은 관측점 위의 **어느 높이에서든** 장을 계산해 주는 도구가 된다(Dampney 1969). 관측점이 평면 위에 있지 않아도 되는 것이 FFT 상향연속과 다른 점이며, 이 프로그램은 그 성질을 두 곳에서 쓴다 — 격자 경계 처리(4.4절)와 비행 고도 정규화(3.13절).

층을 셋 쓰는 이유. 얕은 층 하나도 관측을 거의 완벽히 재현하지만, **관측면 밖으로 내다보는 값**은 층이 광역 성분을 어떤 소스로 설명했는지에 달렸다. 유한한 얕은 층은 광역을 가장자리 소스로 흉내내고, 그 소스들의 연직 기울기는 광역장의 것이 아니다. 깊은 층을 먼저 맞춰 광역을 맡기고 얕은 층은 잔차만 맡기면 이 혼동이 사라진다(3.13절의 측정표: 비율 0.68 → 0.06).

프로그램에서는. "5-1. 비행 고도 정규화" 패널. 고도 통계 → 기준 고도 입력(기본 중앙값) → 적용.

스스로 확인해 보기. 정규화 전후의 격자에서 해석신호(4.2절) 첨두 진폭을 비교해 보라. 고도가 높았던 측선 위의 이상이 이웃 측선과 같은 진폭으로 맞춰지면 보정이 옳게 들어간 것이다.

C.16 이 프로그램의 설계 원칙을 공부의 틀로

이 문서 곳곳의 판단은 세 질문으로 요약된다. 새로운 처리를 볼 때도 같은 질문을 던져 보라.

1. **이 신호는 측정된 것인가, 만들어진 것인가?** (C.6 샘플링, C.11 보간)
2. **이 보정은 어디에 있는 오차를 고치는가?** 기준국 안의 단차는 기준국에서, 측선별 레벨은 측선에서, 보간의 계단은 그리딩에서 고친다. 증상이 나타난 곳(파생 그리드)에서 고치지 않는다.
3. **고친 결과를 숫자로 확인했는가?** 줄무늬 비율, 맞춤 오차, 단차 크기, 보존된 첨두 진폭처럼 전후를 비교할 수 있는 지표를 남긴다.

부록 D. 용어집

용어	뜻
TMI (총자기장)	자력계가 잰 자기장 크기(nT)
자기이상 (anomaly)	TMI에서 IGRF와 일변화를 뺀 값
IGRF	국제 표준 지구 주자기장 모델
복각 / 편각 (I / D)	지구장이 수평면 아래로 기운 각 / 진북에서 자북까지의 각
AGL	지면 위 고도(Above Ground Level)
일변화 (diurnal)	외부 전류에 의한 하루 주기 장 변화
Sq	조용한 날의 태양 일변화(solar quiet)
UT	협정세계시. 한국 시각 = UT + 9시간
INTERMAGNET	전 세계 표준 지자기 관측소 네트워크
IAGA-2002	관측소 자료 교환용 텍스트 형식
IDW	역거리가중 보간
핸드오버	합성에 참여하는 관측소 집합이 바뀌는 시각
MAD	중앙값 절대편차, 강건 척도
나이퀴스트 파장	샘플 간격의 2배, 표현 가능한 최단 파장
앨리어싱	나이퀴스트보다 짧은 성분이 긴 파장으로 섞여 드는 현상
코러게이션 (주름)	측선과 나란한 줄무늬
레벨링	측선·비행 간 기준 레벨 차이를 맞추는 보정
마이크로레벨링	격자 스펙트럼에서 측선 직각 성분을 줄이는 보정
파수 (k)	2π / 파장, 공간 주파수
상향연속	더 높은 면에서의 장을 계산하는 변환
RTP / RTE	극자화 / 적도화 변환
1VD / 2VD	1차 / 2차 연직미분
AS (해석신호)	세 방향 미분의 벡터 크기
THDR	수평 미분의 크기
tilt	연직미분과 수평미분 크기 비의 아크탄젠트
쌍극자	크기가 무시되는 작은 자석 모델
유도자화 / 잔류자화	현재 지구장에 의해 생긴 자화 / 물체가 과거에 얻어 지닌 자화
등가 소스층	측정값을 재현하도록 푼 가상의 소스 분포

용어	뜻
정규화 (damping)	해의 크기를 벌해 불안정을 막는 항
반치폭	첨두의 절반 이상인 범위의 폭
구조지수 (N)	오일러 방정식에서 소스 모양을 나타내는 지수
청록 / 주황 후보	여러 측선이 확인한 후보 / 단일 측선이거나 자료 경계에 닿은 후보
모델 차감	구조물을 쌍극자 모델로 맞춰 그 장만 빼는 제거 방식
재비행 구간	같은 땅을 두 번 이상 비행한 구간
반복도	재비행 구간에서 상수 보정 후에도 남는 차이(rms)
망조정	여러 쌍의 상대 차이로부터 각자의 레벨을 최소제곱으로 푸는 것
판정 이력	후보별 구조물/지질/보류 판정과 메모의 기록